Закрытое акционерное общество
«Научно-производственное объединение «СПАРК»

Утвержден
СПАН.441460.102 РЭ1-ЛУ

КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНЫЙ КОМПЛЕКС КПК-2

Руководство по эксплуатации

Часть 2 СПАН.441460.102 РЭ1

Проверка изделий

Содержание

1 Меры безопасности....4
2 Включение комплекса. Загрузка приложения....5
3 Пункт «Проверка» главного меню....8
3.1 Состав пункта «Проверка» главного меню....8
3.2 Пункт «История проверок» меню «Проверка»....8
3.3 Пункт «Проведение проверки» меню «Проверка»....11
4 Пункт «Утилиты» главного меню....14
4.1 Состав пункта «Утилиты» главного меню....14
4.2 Пункт «Дефрагментация диска» меню «Утилиты»....14
4.3 Пункт «Создать копию БД» меню «Утилиты»....15
4.4 Пункт «Диагностика» меню «Утилиты»....16
4.5 Пункт «Редактирование колонтитула карты отчетности» меню «Утилиты»....17
5 Пункт «Справочники» главного меню....18
5.1 Пункт «Сотрудники» меню «Справочники»....18
5.2 Пункт «Должности» меню «Справочники»....22
6 Проверка ДИСС-15....25
6.1 Подготовка к проверке. Подключение ДИСС-15....25
6.2 Заполнение формы «Новая проверка» ДИСС-15....26
6.3 Проверка ДИСС-15....26
6.4 Обработка результатов проверки и формирование выходных документов....47
6.5 Окончание проверки. Отключение ДИСС-15....47
7 Проверка ДИСС-32-90А....48
7.1 Подготовка к проверке. Подключение ДИСС-32-90А....48
7.2 Заполнение формы «Новая проверка»....49
7.3 Проверка ДИСС-32-90А....49
7.4 Обработка результатов проверки и формирование выходных документов....65
7.5 Окончание проверки. Отключение ДИСС-32-90А....65

Программное обеспечение контрольно-проверочного комплекса КПК-2 (далее – комплекса) предназначено для обеспечения:

– выбора режимов работы комплекса;

– предоставления удобного интерфейса оператору для управления проверками и отображения результатов контроля;

– моделирования режимов функционирования проверяемой аппаратуры;

– автоматического тестирования части аппаратуры комплекса;

– автоматизированной проверки параметров проверяемого оборудования;

– ведения базы данных проверок;

– формирования отчетов по результатам проверок и вывода их на печать.

С помощью данного программного обеспечения (ПО) можно осуществлять проверку следующих типов оборудования:

– доплеровский измеритель скорости и сноса ДИСС-15, имеющий в составе:

а) высокочастотный блок (блок ВЧ);
б) низкочастотный блок (блок НЧ);
в) вычислитель координат (блок 5);
г) индикатор висения и малых скоростей (блок 6);
д) индикатор путевой скорости и угла сноса (блок 7);
е) индикатор координат (блок 8);
ж) пульт контроля (прибор ПК).

– доплеровский измеритель скорости и сноса ДИСС-32-90А, имеющий в составе:

а) высокочастотный блок (блок ВЧ);
б) вычислитель составляющих скорости (блок ВСС);
в) низковольтный источник питания (блок НП-2);
г) коробка соединительная (прибор КС);
д) индикатор малых скоростей и висения (блок 6);
е) индикатор угла сноса и путевой скорости (индикатор УС ПС);
ж) блок вычисления координат (блок БВК);
з) индикатор координат (блок 8);
и) бортовой пульт контроля (пульт БПК);
к) рама для блоков ВСС и НП-2;
л) рама для блока БВК.

1 Меры безопасности

1.1 К эксплуатации комплекса допускаются лица, изучившие техническую документацию, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже I I I и прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности.

1.2 Комплекс должен быть надежно заземлен с соблюдением правил заземления действующих электроустановок.

1.3 При проведении регламентных работ должны применяться индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током: диэлектрические резиновые коврики, диэлектрические резиновые перчатки, инструменты с изолирующими ручками.

1.4 Рабочее место должно удовлетворять требованиям пожарной безопасности. Обслуживающий персонал должен пройти инструктаж по мерам пожарной безопасности и использованию средств пожаротушения.

2 Включение комплекса. Загрузка приложения

2.1 Для включения комплекса выполните следующие действия:

– соедините системный шкаф комплекса с общей шиной заземления медным проводом сечением не менее 10 мм^2;

– подключите комплекс к сети питания 220 В 50 Гц;

– убедитесь, что выключатель на блоке питания APS-71102 (~115 В 400 Гц) находится в положении «Вкл» и выключатель на блоке питания GEN 40-19 (=27 В) находится в положении «I»;

– установите выключатель «~220 В 50 Гц» на правой боковой панели системного шкафа в положение «I» и нажмите кнопку «I» на источнике бесперебойного питания (ИБП), при этом автоматически будет загружена операционная система (далее – ОС) Windows XP, установленная на персональном компьютере промышленного исполнения;

– дождитесь появления окна ввода данных пользователя и входа в Windows XP в соответствии с рисунком 2.1;



Рисунок 2.1 – Окно ввода данных пользователя и входа в Windows XP

– введите свой идентификатор в поле «Пользователь», пароль в поле «Пароль» и подтвердите правильность ввода выбором кнопки «ОК»;

– запустите приложение двойным щелчком левой клавиши мыши по ярлыку «КПК-2», расположенному на рабочем столе Windows XP или через исполняемый файл КРК02.exe, находящийся в корневом каталоге приложения;

– дождитесь появления главной формы приложения в соответствии с рисунком 2.2.

2.2 После появления главной формы приложения и при отсутствии окон с сообщениями об ошибках комплекс готов к выполнению проверок оборудования. Запуск нескольких копий приложения исключается.



Рисунок 2.2 – Главная форма приложения

2.3 Управление приложением выполняется с помощью элементов управления (пунктов) на панели главного меню в соответствии с рисунком 2.3. Выбор пункта меню осуществляется наведением курсора на требуемый пункт и одиночным щелчком левой кнопки мыши. При точном наведении пункт изменяет свою яркость/цвет.

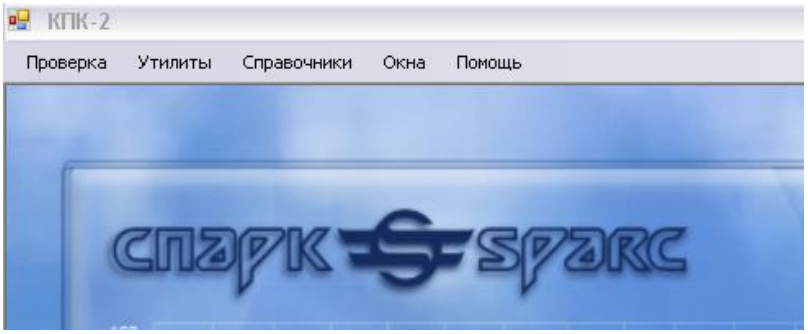


Рисунок 2.3 – Главное меню приложения

2.4 Описание функций пунктов «Проверка», «Утилиты», «Справочники» приведено в разделах с 3-го по 6-й.

2.5 Пункт «Помощь» позволяет вызвать меню встроенной системы помощи ПО комплекса.

2.6 Пункт «Окна» позволяет вызвать меню переключения между открытыми в данный момент окнами приложения.

2.7 Для завершения работы с приложением выберите кнопку закрытия окна приложения (кнопка с крестиком в правом верхнем углу окна в соответствии с рисунком 2.4). Завершить работу с приложением также можно, выбрав пункт «Выход» в пункте «Проверка».

2.8 Для приведения комплекса в исходное состояние прекратите выполнение текущей проверки, закройте все использующиеся окна и выйдите в главную форму приложения.

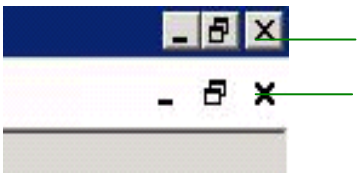


Рисунок 2.4 – Кнопка закрытия приложения и кнопка закрытия активного окна

2.9 Для отключения комплекса:

– закройте все окна приложений, выйдите в «Рабочий стол» Windows XP;

– выберите «Пуск» – «Завершение работы» – «ОК»;

– дождитесь завершения работы операционной системы и отключения компьютера;

– нажмите кнопку «0» на ИБП;

– установите выключатель «СЕТЬ 220» на правой боковой панели системного шкафа в положение «0».

3 Пункт «Проверка» главного меню

3.1 Состав пункта «Проверка» главного меню

3.1.1 Выберите пункт «Проверка» главного меню. При этом откроется меню в соответствии с рисунком 3.1, состоящее из пунктов:

– «История проверок»;

– «Проведение проверки»;

– «Выход».

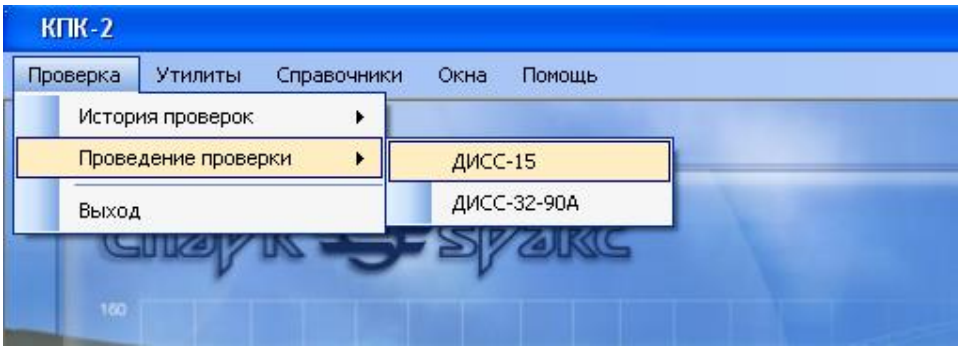


Рисунок 3.1 – Пункт «Проверка» главного меню

3.1.2 Назначение пунктов меню «Проверка»:

– пункт «История проверок» предназначен для просмотра занесенной в базу данных информации и печати отчетов о выполненных ранее проверках устройства (подробно см. подраздел 3.2);

– пункт «Проведение проверки» предназначен для формирования новой проверки и дальнейшего выполнения операций с устройством (подробно см. подраздел 3.3);

– пункт «Выход» предназначен для корректного завершения работы с приложением «КПК-2».

3.2 Пункт «История проверок» меню «Проверка»

3.2.1 Выберите последовательно из меню «Проверка» пункт «История проверок», затем – пункт, содержащий название проверяемого устройства, при этом откроется форма «История проверок» в соответствии с рисунком 3.2.

3.2.2 Форма «История проверок» предназначена для:

– просмотра данных о сохраненных ранее проверках;

– удаления данных о проверках;

– просмотра отчёта по выбранной проверке;

– добавления записи о новой проверке оборудования.

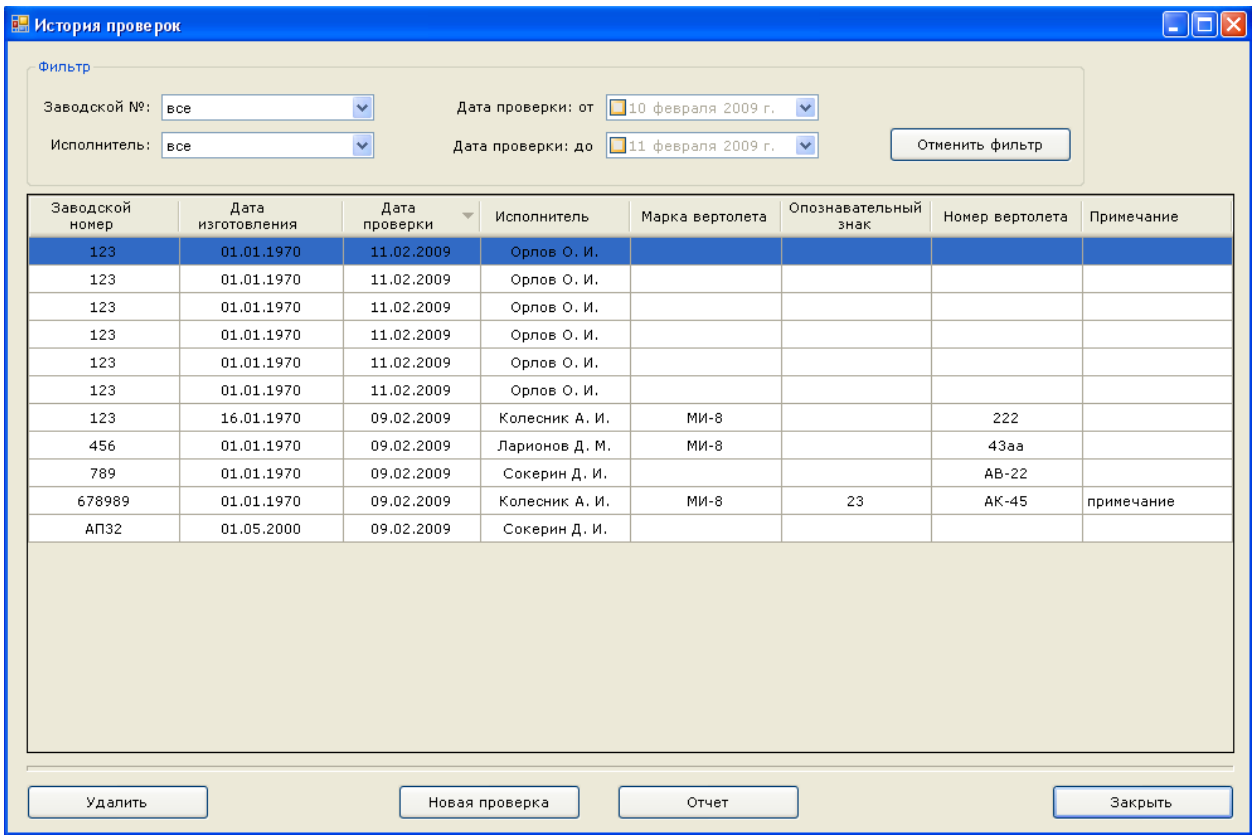


Рисунок 3.2 – Общий вид формы «История проверок»

3.2.3 Форма «История проверок» содержит таблицу, в которую при загрузке формы выводятся записи обо всех проведенных проверках. Таблица содержит следующие поля по всем проверкам:

– «заводской номер»;
– «дата изготовления»;
– «дата проверки»;
– «исполнитель»;
– «марка вертолёта»;
– «опознавательный знак»;
– «номер вертолёта»;
– «примечание».

В таблице разрешается только просматривать записи (редактирование запрещено).

3.2.4 Программа позволяет фильтровать данные таблицы по одному из следующих полей: «заводской номер», «исполнитель», «дата проверки». Для применения фильтра необходимо ввести требуемые критерии фильтрации, заполнив поля фильтра в соответствии с рисунком 3.3.

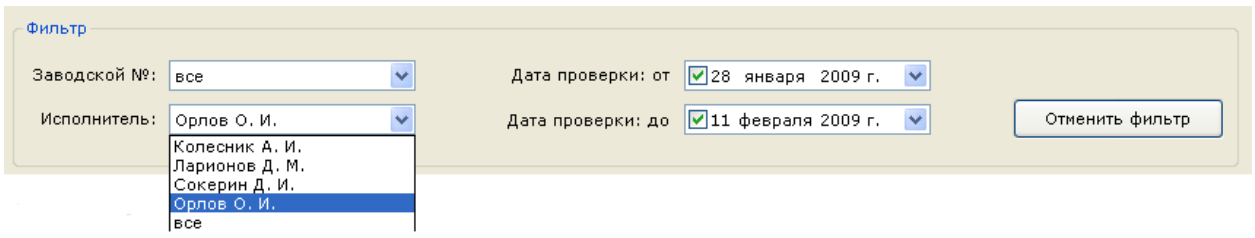


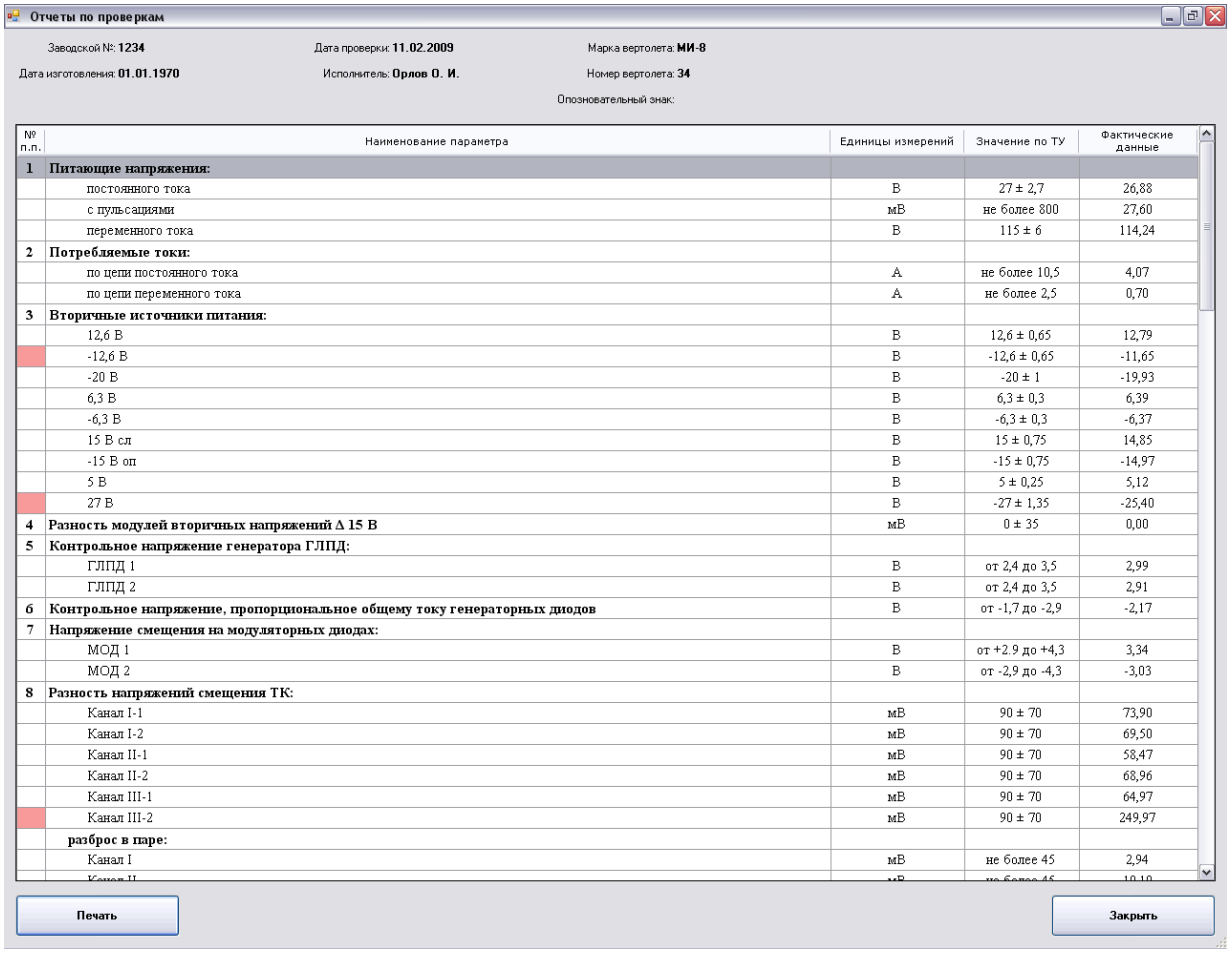
Рисунок 3.3 – Поля фильтра

3.2.5 Если в базе данных (БД) существуют данные, удовлетворяющие параметрам фильтра, то они будут выведены в таблицу в соответствии с рисунком 3.2. Для отмены фильтрации необходимо нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ ФИЛЬТР», находящуюся справа от полей фильтра.

3.2.6 Программа позволяет произвести удаление проверки, для этого необходимо выделить строку с удаляемой проверкой и нажать кнопку «УДАЛИТЬ» на форме «История проверок». После подтверждения запись будет удалена из БД.

3.2.7 Кнопка «НОВАЯ ПРОВЕРКА» доступна постоянно и служит для запуска формы «Новая проверка».

3.2.8 Для открытия формы с электронными отчётами по проверкам в соответствии с рисунком 3.4 необходимо выделить строку с соответствующей проверкой и нажать кнопку «ОТЧЕТ».



№ п.п.	Наименование параметра	Единицы измерений	Значение по ТУ	Фактические данные
1	**Питающие напряжения:**			
	постоянного тока	В	27 ± 2,7	26,88
	с пульсациями	мВ	не более 800	27,60
	переменного тока	В	115 ± 6	114,24
2	**Потребляемые токи:**			
	по цепи постоянного тока	А	не более 10,5	4,07
	по цепи переменного тока	А	не более 2,5	0,70
3	**Вторичные источники питания:**			
	12,6 В	В	12,6 ± 0,65	12,79
	-12,6 В	В	-12,6 ± 0,65	-11,65
	-20 В	В	-20 ± 1	-19,93
	6,3 В	В	6,3 ± 0,3	6,39
	-6,3 В	В	-6,3 ± 0,3	-6,37
	15 В сл	В	15 ± 0,75	14,85
	-15 В оп	В	-15 ± 0,75	-14,97
	5 В	В	5 ± 0,25	5,12
	27 В	В	-27 ± 1,35	-25,40
4	**Разность модулей вторичных напряжений Δ 15 В**	мВ	0 ± 35	0,00
5	**Контрольное напряжение генератора ГЛПД:**			
	ГЛПД 1	В	от 2,4 до 3,5	2,99
	ГЛПД 2	В	от 2,4 до 3,5	2,91
6	**Контрольное напряжение, пропорциональное общему току генераторных диодов**	В	от -1,7 до -2,9	-2,17
7	**Напряжение смещения на модуляторных диодах:**			
	МОД 1	В	от +2.9 до +4,3	3,34
	МОД 2	В	от -2,9 до -4,3	-3,03
8	**Разность напряжений смещения ТК:**			
	Канал I-1	мВ	90 ± 70	73,90
	Канал I-2	мВ	90 ± 70	69,50
	Канал II-1	мВ	90 ± 70	58,47
	Канал II-2	мВ	90 ± 70	68,96
	Канал III-1	мВ	90 ± 70	64,97
	Канал III-2	мВ	90 ± 70	249,97
	разброс в паре:			
	Канал I	мВ	не более 45	2,94

Рисунок 3.4 – Внешний вид формы «Отчеты по проверкам»

3.2.9 Чтобы распечатать отчет, представленный на форме «Отчеты по проверкам», необходимо нажать кнопку «ПЕЧАТЬ». Откроется карта отчета в соответствии с рисунком 3.5.

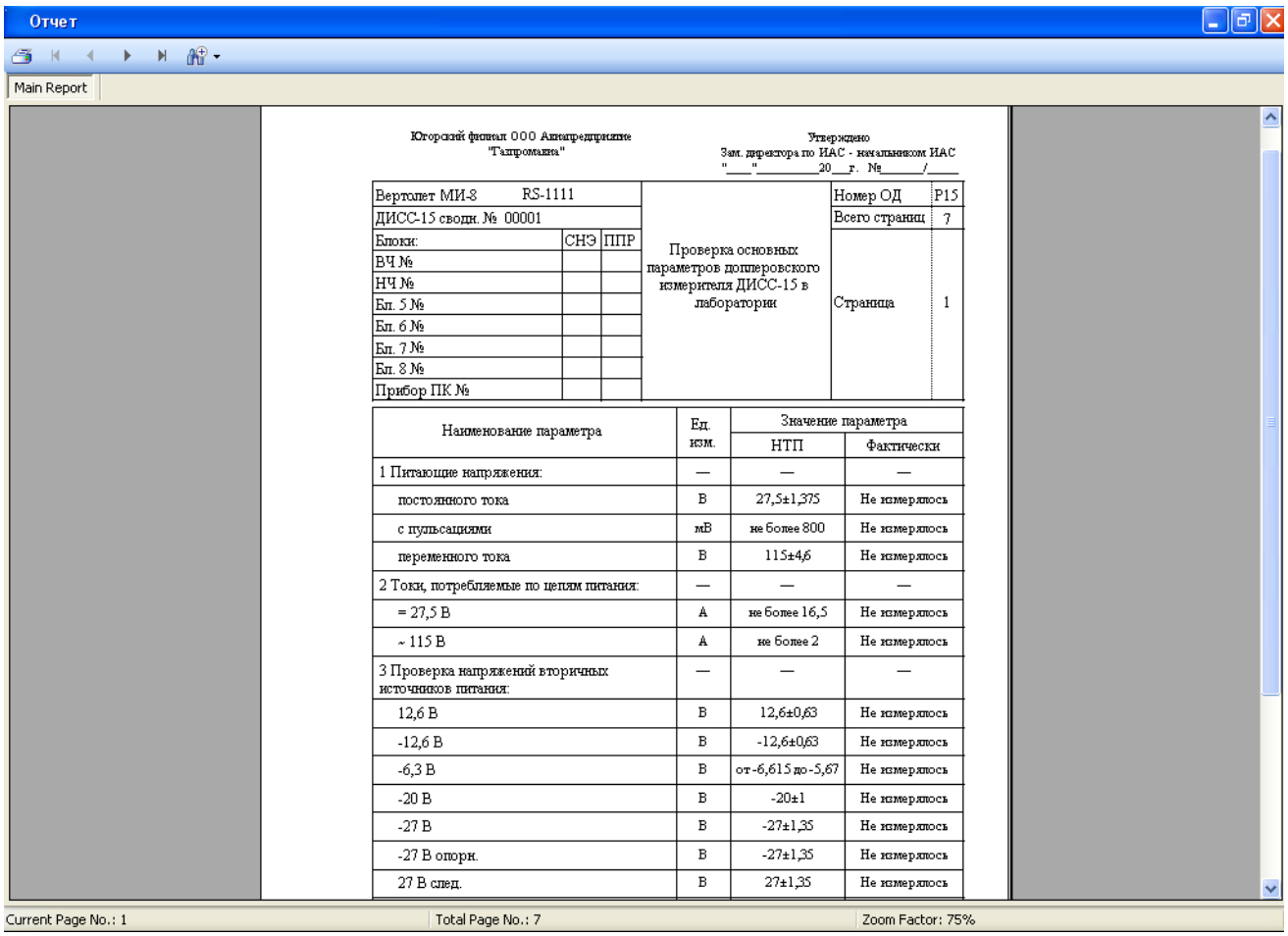


Рисунок 3.5 – Карта отчета

3.3 Пункт «Проведение проверки» меню «Проверка»

3.3.1 Форма «Новая проверка» предназначена для создания в БД новой записи о проверке и начала проверки оборудования.

3.3.2 Для выполнения новой проверки в меню «Проведение проверки» выберите пункт, содержащий название проверяемого устройства, при этом появится сообщение «Делать запись о новой проверке ДИСС-15 (ДИСС-32-90А)?». Нажмите «Да», после чего откроется форма «Новая проверка» в соответствии с рисунком 3.6.

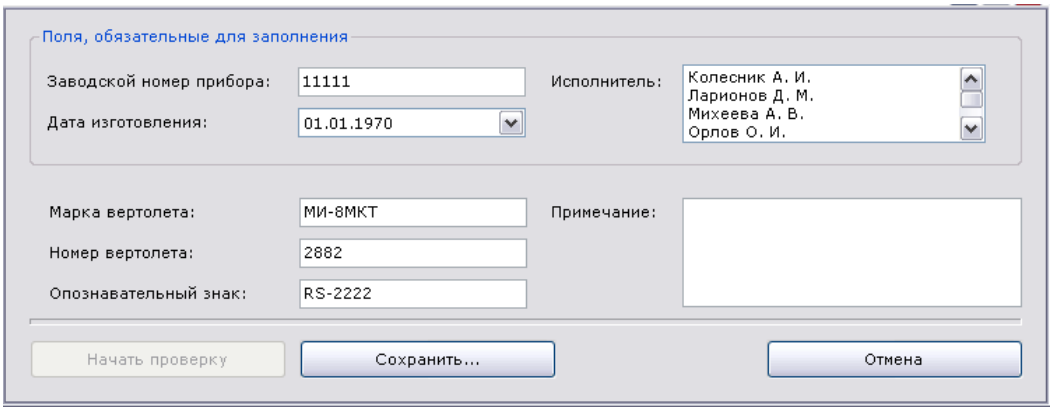


Рисунок 3.6 – Общий вид формы «Новая проверка»

3.3.3 Для создания новой проверки необходимо заполнить следующие поля:

– «Заводской номер прибора»;

– «Дата изготовления»;

– «Исполнитель»;
– «Марка вертолета»;
– «Номер вертолета»;
– «Опознавательный знак»;
– «Примечание».

Поля «Заводской номер прибора», «Дата изготовления» и «Исполнитель» обязательны для заполнения. Остальные поля заполняются, если есть соответствующая информация.

В списке исполнителей отображаются данные только о тех исполнителях, которые ранее были занесены в справочник приложения и имеют статус «работает». Для выбора нужного исполнителя необходимо в списке выделить строку с соответствующими Ф.И.О. в соответствии с рисунком 3.7.

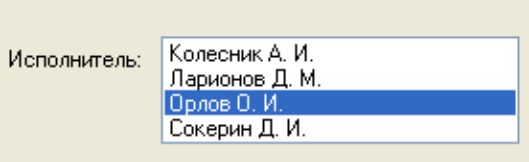


Рисунок 3.7 – Выбор исполнителя проведения работ

3.3.4 После того как все необходимые поля заполнены, нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ» для создания новой проверки. После подтверждения сохранения сведения о новой проверке будут сохранены в БД.

3.3.5 Если заполнены не все поля, обязательные для заполнения, то сохранение сведений о новой проверке невозможно, при этом появится сообщение в соответствии с рисунком 3.8.

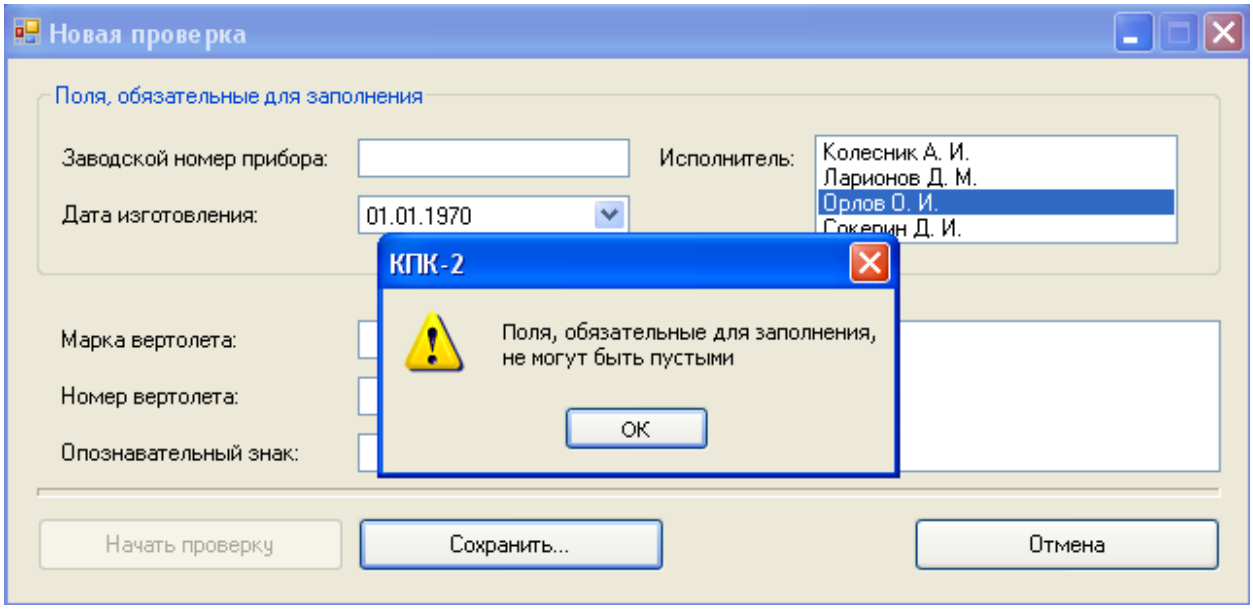


Рисунок 3.8 – Диалоговое окно при сохранении данных о проверке без заполнения обязательных полей

3.3.6 Как только данные будут сохранены в БД, кнопка «НАЧАТЬ ПРОВЕРКУ» станет активной в соответствии с рисунком 3.9.

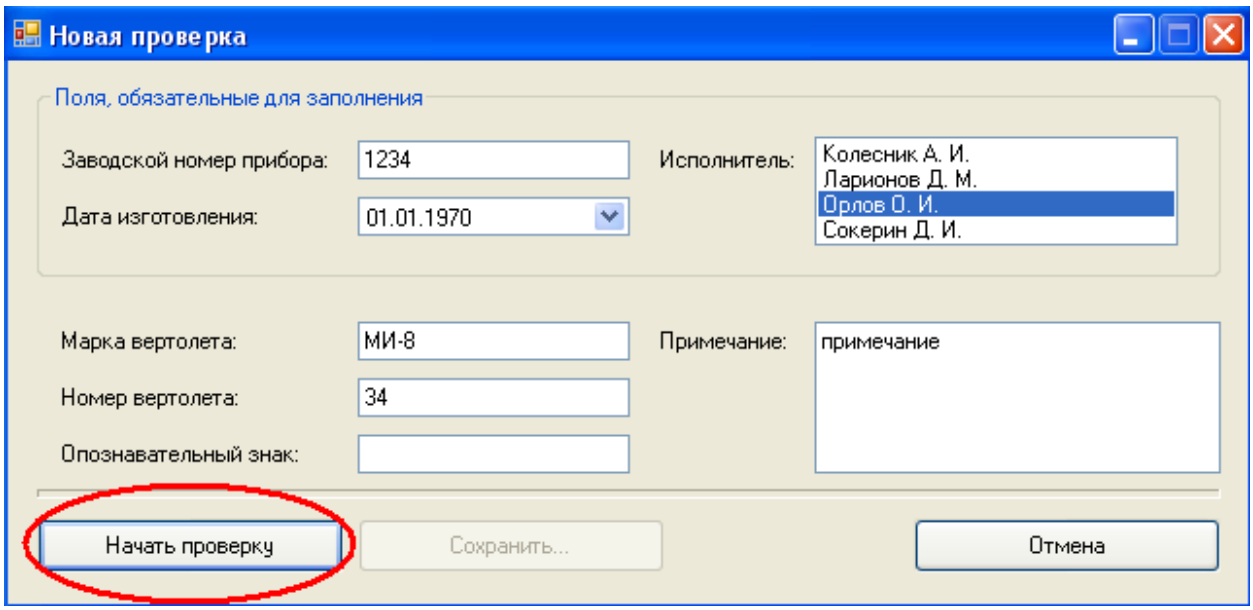


Рисунок 3.9 – Активация кнопки «НАЧАТЬ ПРОВЕРКУ» после сохранения данных

3.3.7 Нажатие кнопки «НАЧАТЬ ПРОВЕРКУ» приведет к открытию формы «Проведение проверки» (описание работы на форме «Проведение проверки» см. в разделе 6). Кнопка «ОТМЕНА» служит для закрытия формы «Новая проверка».

4 Пункт «Утилиты» главного меню

4.1 Состав пункта «Утилиты» главного меню

4.1.1 Выберите пункт «Утилиты» главного меню. При этом откроется меню в соответствии с рисунком 4.1, состоящее из пунктов:

– «Дефрагментация диска»;
– «Создать копию БД»;
– «Аттестация»;
– «Диагностика»;
– «Редактирование колонтитула карты отчетности».

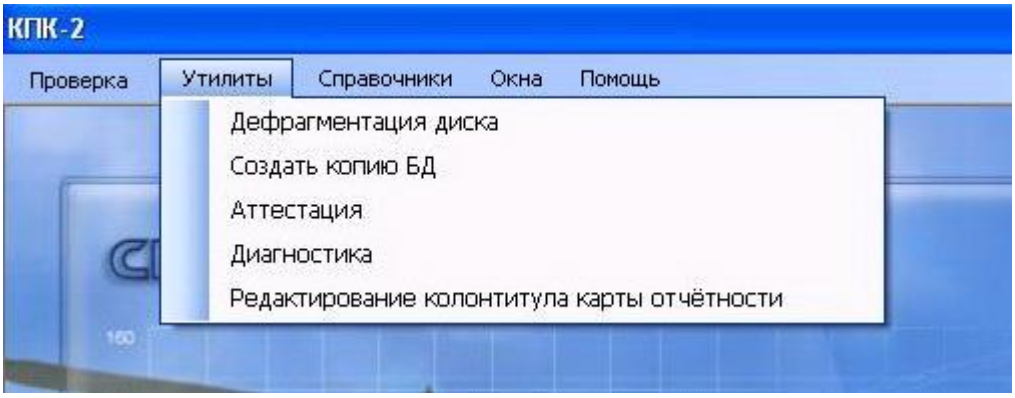


Рисунок 4.1 – Пункт «Утилиты» главного меню

4.1.2 Назначение пунктов меню «Утилиты»:

– пункт «Дефрагментация диска» предназначен для выполнения дефрагментации диска штатными средствами ОС Windows XP. Дефрагментация проводится при выполнении регламентных работ с комплексом (подробно см. п. 4.2.1);

– пункт «Создать копию БД» предназначен для выполнения резервного копирования БД комплекса на независимый носитель. Это позволяет восстановить информацию в случае отказа или замены компьютера (подробно см. пп. 4.3.1 – 4.3.3);

– пункт «Аттестация» предназначен для выполнения периодической аттестации комплекса. Описание работы с пунктом «Аттестация» приведено в СПАН.441460.102 ИС1;

– пункт «Диагностика» предназначен для проверки работоспособности комплекса (подробно см. п. 4.4.1);

– пункт «Редактирование колонтитула карты отчетности» предназначен для создания/редактирования/удаления колонтитула карты отчетности (подробно см. пп. 4.5.1 – 4.5.4).

4.2 Пункт «Дефрагментация диска» меню «Утилиты»

4.2.1 В главном меню выберите последовательно пункты «Утилиты» – «Дефрагментация диска». Откроется типовое окно ОС WindowsXP «Дефрагментация диска» в соответствии с рисунком 4.2, дальнейшие операции будут проведены в автоматическом режиме.

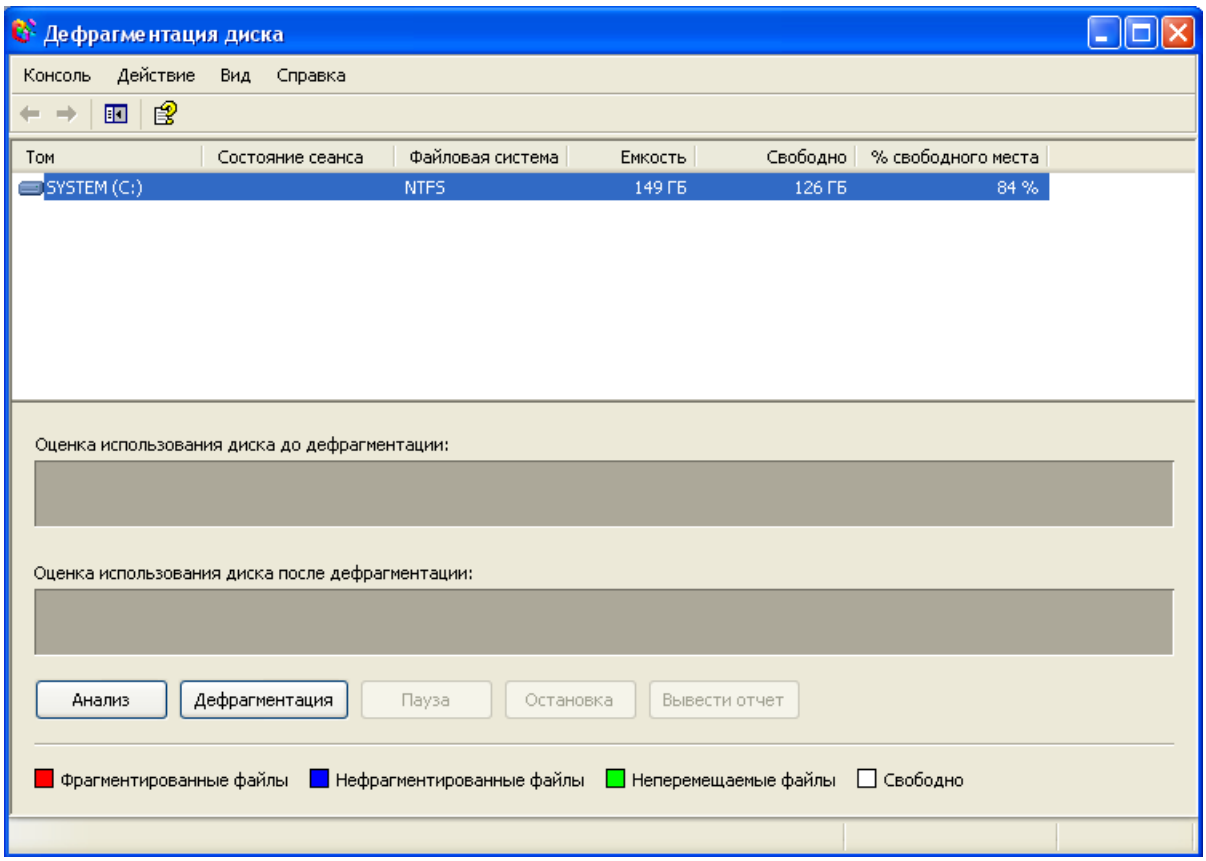


Рисунок 4.2 – Внешний вид формы «Дефрагментация диска»

4.3 Пункт «Создать копию БД» меню «Утилиты»

4.3.1 В главном меню выберите последовательно пункты «Утилиты» – «Создать копию БД». Откроется окно «Создать резервную копию базы данных» в соответствии с рисунком 4.3.

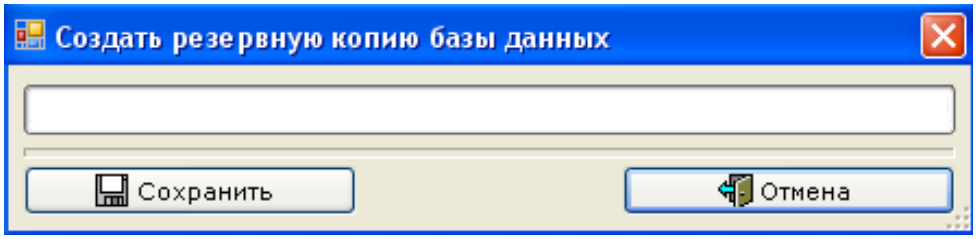


Рисунок 4.3 – Копирование БД

4.3.2 Для создания копии БД необходимо нажать кнопку «СОХРАНИТЬ», после чего на экране появится сообщение в соответствии с рисунком 4.4.

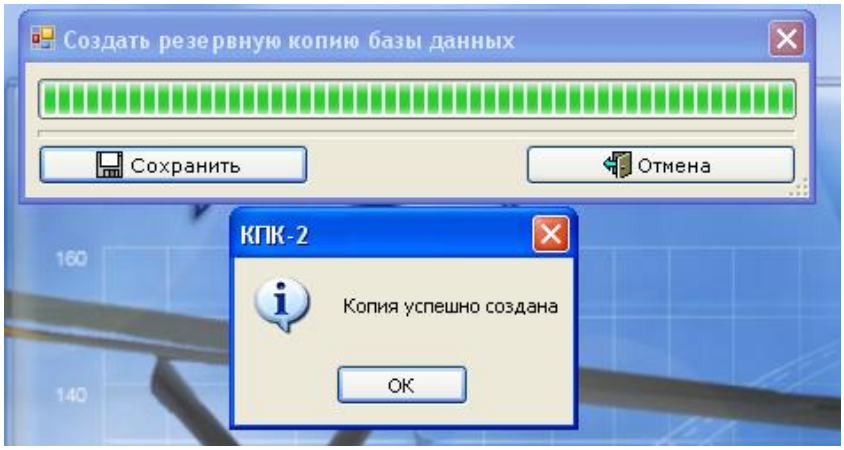


Рисунок 4.4 – Успешное создание копии БД

4.3.3 Копия БД сохраняется на жестком диске в директории C:\BackupDiss\DbDiss15_32.bak. Старая копия БД при создании новой копии каждый раз перезаписывается, поэтому, если требуется сохранить старую копию, необходимо переместить копию БД в безопасное долговременное хранилище средствами операционной системы.

4.4 Пункт «Диагностика» меню «Утилиты»

4.4.1 В главном меню выберите последовательно пункты «Утилиты» – «Диагностика». Откроется окно «Диагностика». Комплекс начнет проверку оборудования в автоматическом режиме в соответствии с рисунком 4.5.

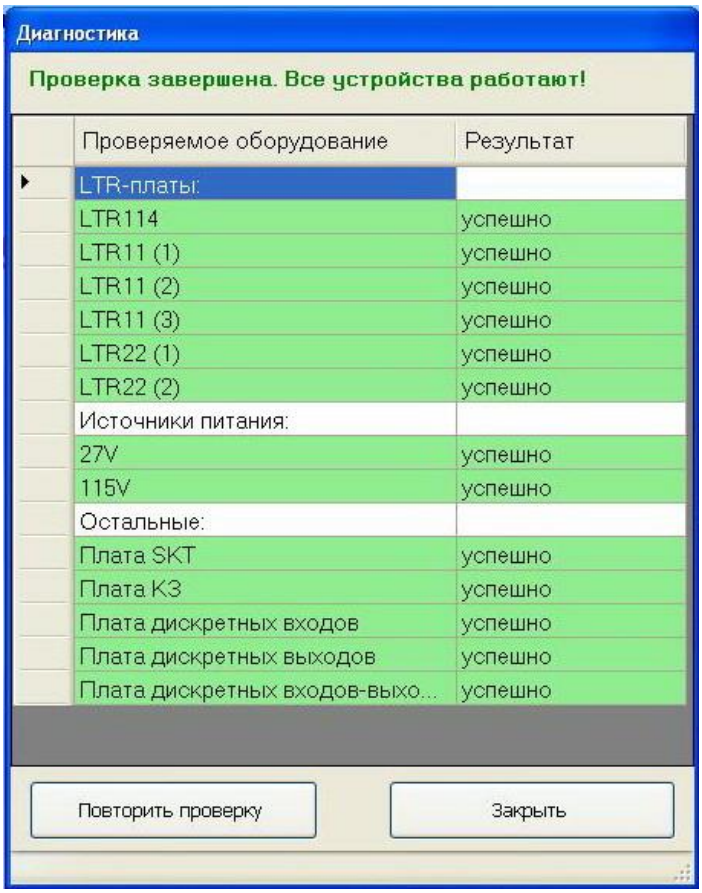


Рисунок 4.5 – Окно «Диагностика»

4.5 Пункт «Редактирование колонтитула карты отчетности» меню «Утилиты»

4.5.1 В главном меню выберите последовательно пункты «Утилиты» – «Редактирование колонтитула карты отчетности». Откроется окно «Редактирование колонтитула карты отчетности» в соответствии с рисунком 4.6. Правое поле соответствует правому колонтитулу, левое – левому.

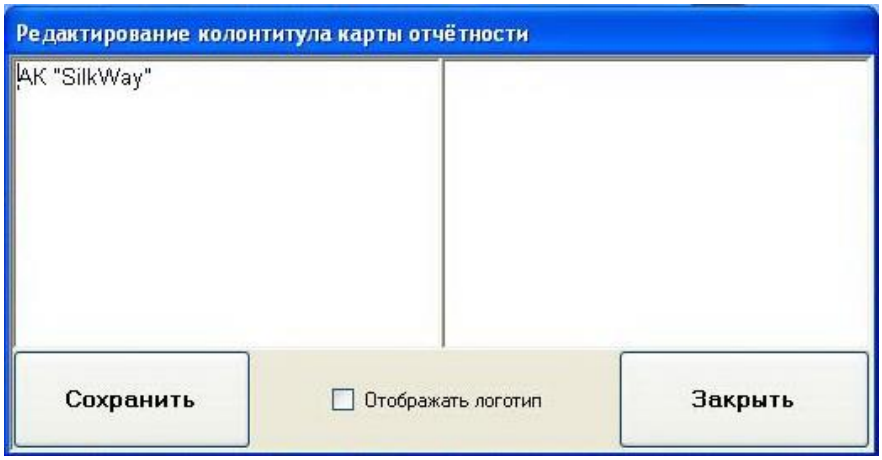


Рисунок 4.6 – Окно «Редактирование колонтитула карты отчетности»

4.5.2 Кроме заполнения полей колонтитула оператор может добавить логотип (который будет расположен в правом верхнем углу карты отчета), для этого необходимо поставить галочку в поле «Отображать логотип». При этом откроется типовое окно Windows для работы с файлами в соответствии с рисунком 4.7.

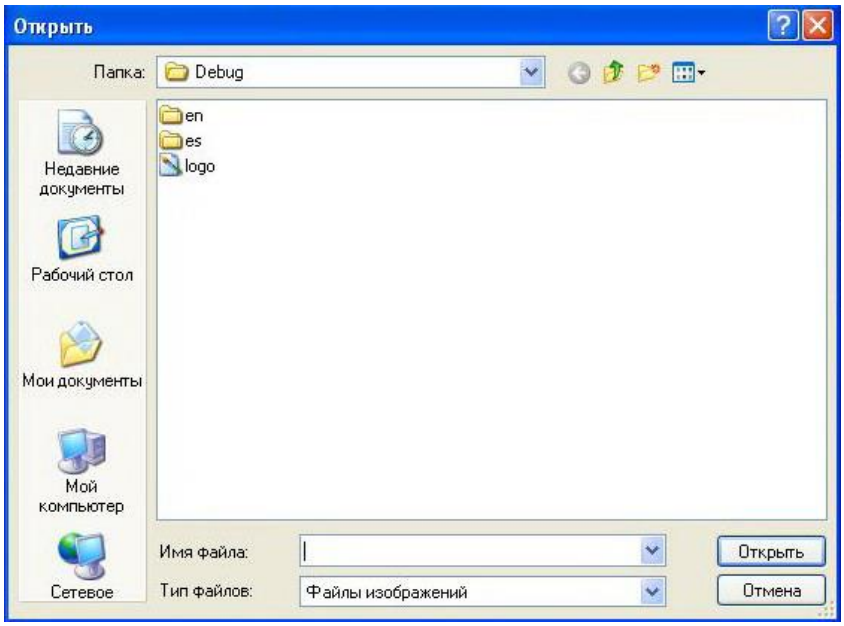


Рисунок 4.7 – Типовое окно работы с файлами

4.5.3 Выберите требуемый логотип и нажмите кнопку «Открыть». Более подробно о работе с файлами см. в документации на ОС Windows XP.

4.5.4 Нажмите в окне «Редактирование колонтитула карты отчетности» кнопку «Сохранить» для сохранения изменённого колонтитула или кнопку «Закрыть» для отмены.

5 Пункт «Справочники» главного меню

5.1 Пункт «Сотрудники» меню «Справочники»

5.1.1 Пункт «Сотрудники» предназначен для ввода или корректировки данных о сотрудниках, допущенных к выполнению работ с использованием комплекса.

5.1.2 В главном меню выберите последовательно пункты «Справочники» – «Сотрудники», при этом откроется одноименная форма в соответствии с рисунком 5.1.

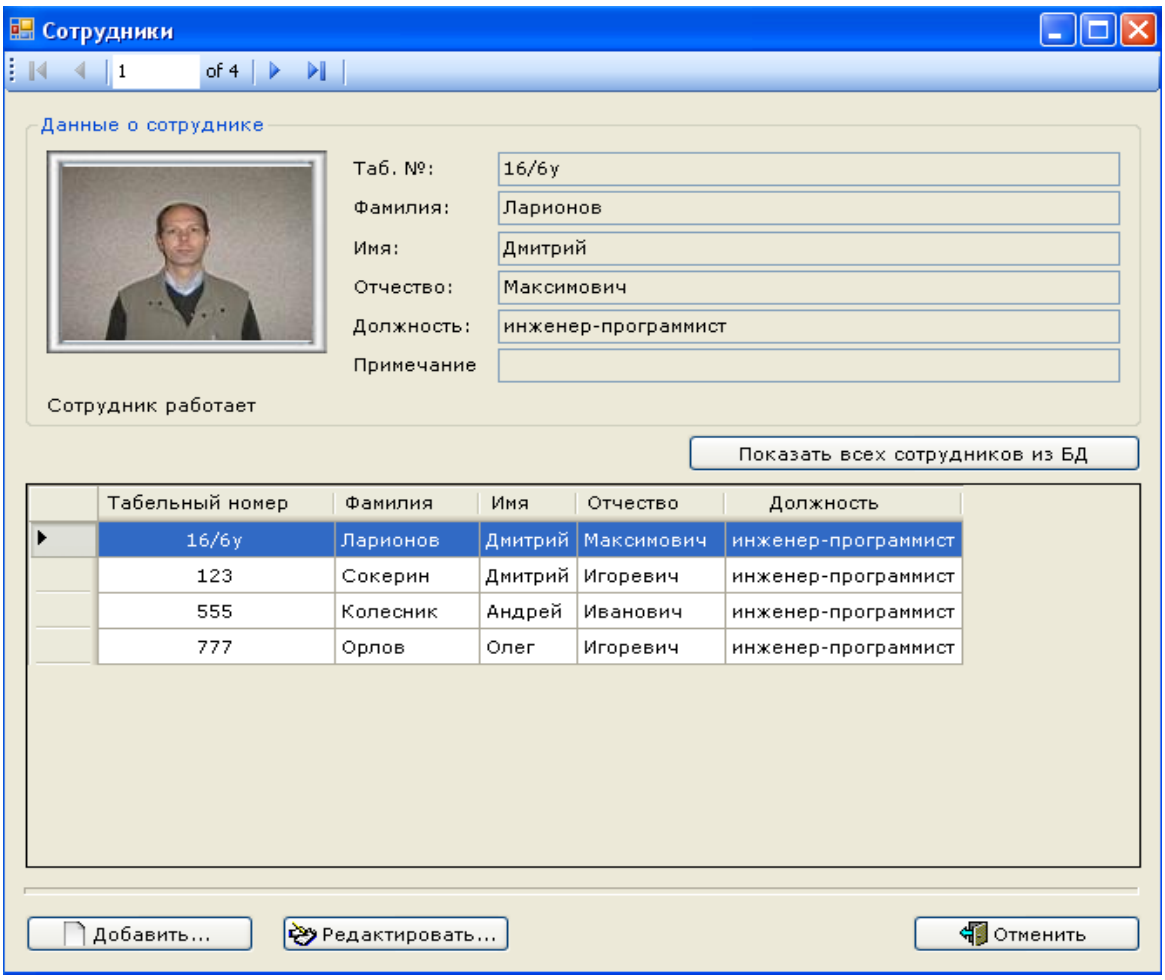


Рисунок 5.1 – Форма «Сотрудники»

5.1.3 Добавление нового сотрудника

5.1.3.1 Для добавления нового сотрудника нажмите кнопку «ДОБАВИТЬ», после чего будет открыта форма «Добавление данных о новом сотруднике» в соответствии с рисунком 5.2.

5.1.3.2 Занесите в соответствующие поля:

– табельный номер сотрудника;

– фамилию, имя и отчество сотрудника;

– должность сотрудника (выбирается из доступных в справочнике);

– примечание.

Все поля (кроме поля «Примечание») обязательны к заполнению. Поле «Примечание» заполняется в свободной форме.

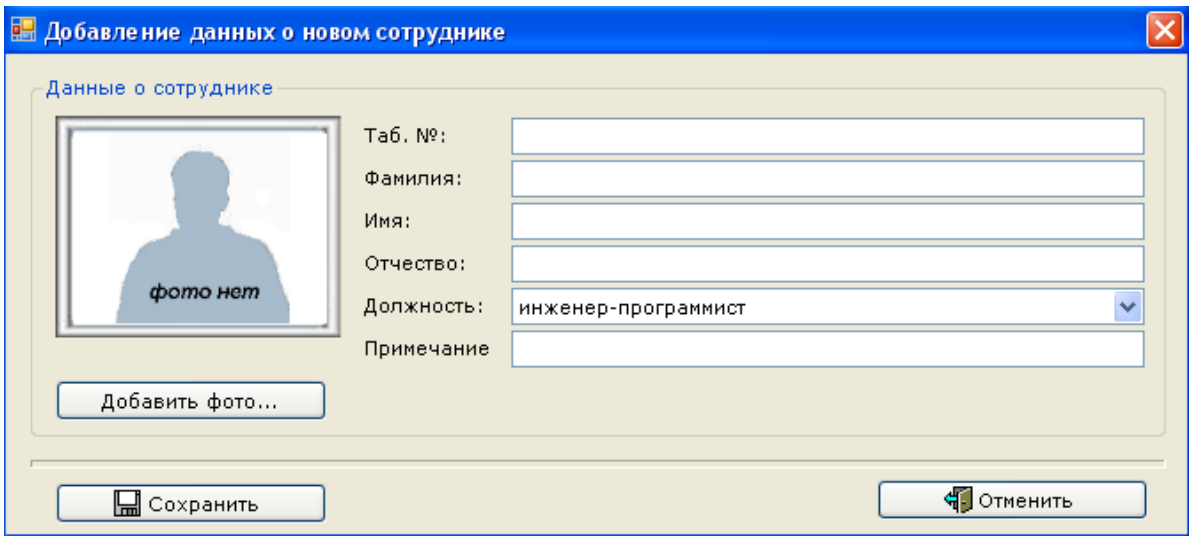


Рисунок 5.2 – Внешний вид формы «Добавление данных о новом сотруднике»

5.1.3.3 Нажмите кнопку «ДОБАВИТЬ ФОТО» для добавления фотографии сотрудника. Откроется типовое окно Windows для работы с файлами в соответствии с рисунком 5.3.

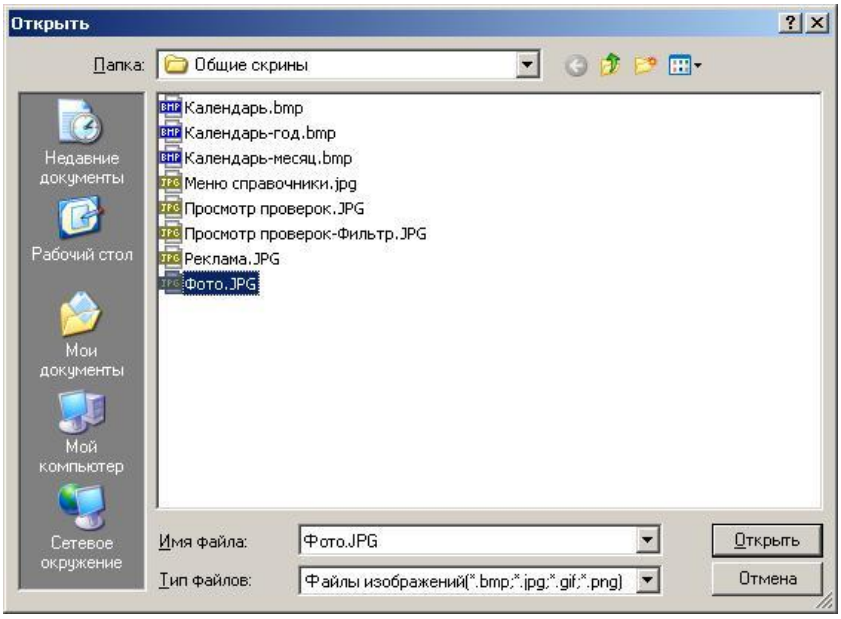


Рисунок 5.3 – Типовое окно работы с файлами

5.1.3.4 Выберите требуемую фотографию и нажмите кнопку «ОТКРЫТЬ». Более подробно о работе с файлами см. в документации на ОС Windows XP.

5.1.3.5 Для сохранения информации о новом сотруднике необходимо нажать кнопку «СОХРАНИТЬ», после чего все записи заносятся в БД.

Если какое-то из обязательных полей не будет заполнено, то при попытке сохранения изменений появится сообщение в соответствии с рисунком 5.4.

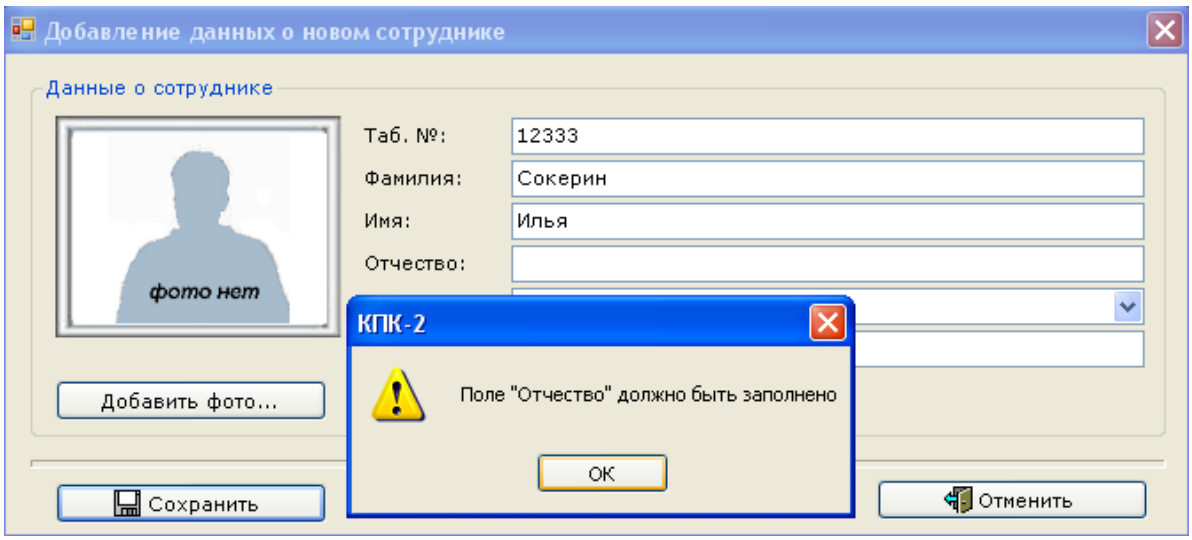


Рисунок 5.4 – Сообщение при попытке сохранения изменений при незаполненных обязательных полях

5.1.4 Редактирование данных о сотруднике

5.1.4.1 Для того чтобы исправить информацию о сотруднике, необходимо нажать кнопку «РЕДАКТИРОВАТЬ» на форме «Сотрудники», после чего будет открыта форма «Редактирование данных о сотруднике» в соответствии с рисунком 5.5.

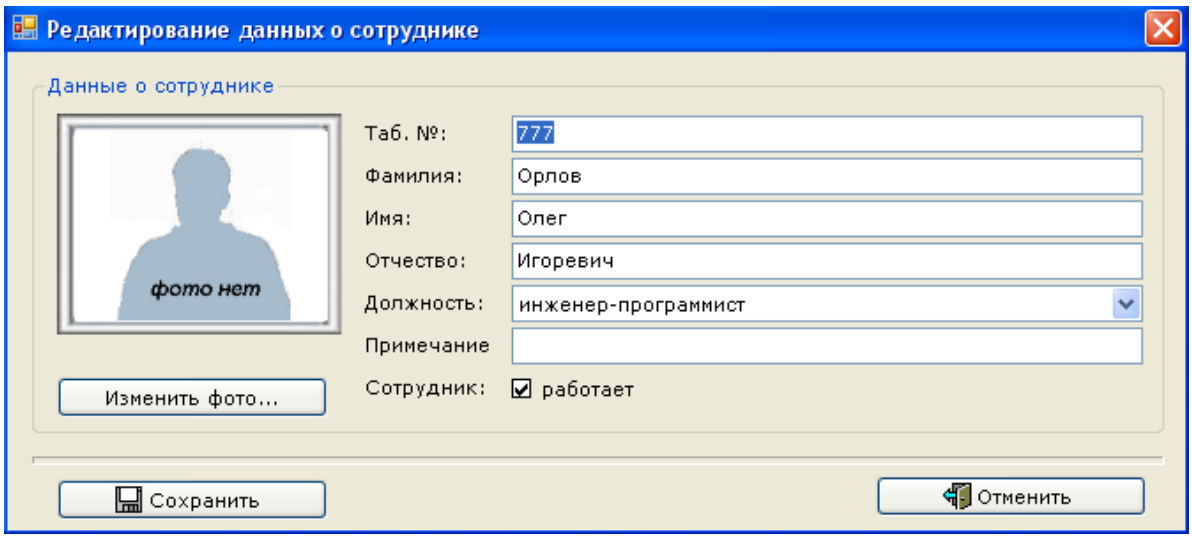


Рисунок 5.5 – Внешний вид формы «Редактирование данных о сотруднике»

5.1.4.2 Редактирование информации о сотруднике осуществляется путем изменения необходимых данных в соответствующих полях. При этом необходимо заполнить поля «Таб. №», «Фамилия», «Имя», «Отчество».

5.1.4.3 Фотографию сотрудника можно изменить, нажав кнопку «ИЗМЕНИТЬ ФОТО» и указав в диалоговом окне путь к нужной фотографии.

5.1.4.4 Для сохранения внесённых изменений необходимо нажать кнопку «СОХРАНИТЬ», после чего новые данные будут сохранены в БД.

5.1.5 Удаление данных о сотруднике

5.1.5.1 Удаление записи сотрудника не производится непосредственно. Для того чтобы сделать запись сотрудника неактивной, необходимо сбросить флаг «работает» в режиме редактирования данных о сотруднике в соответствии с рисунками 5.6, 5.7.

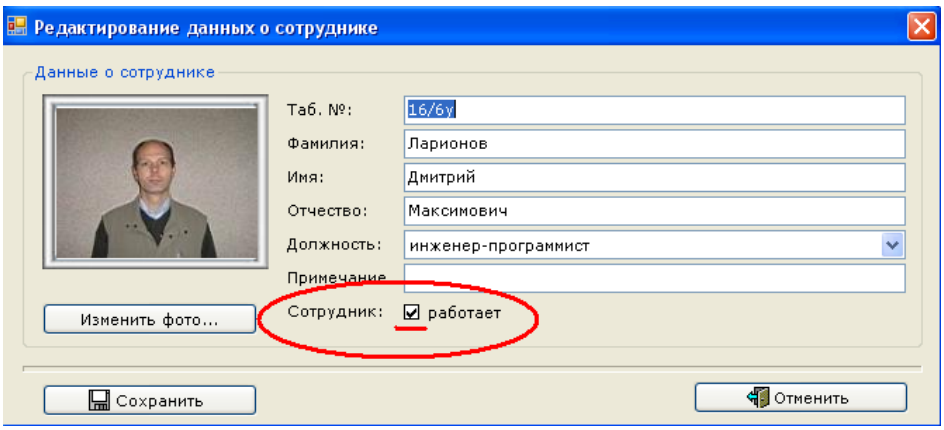


Рисунок 5.6 – Флаг «работает» для сотрудника активен

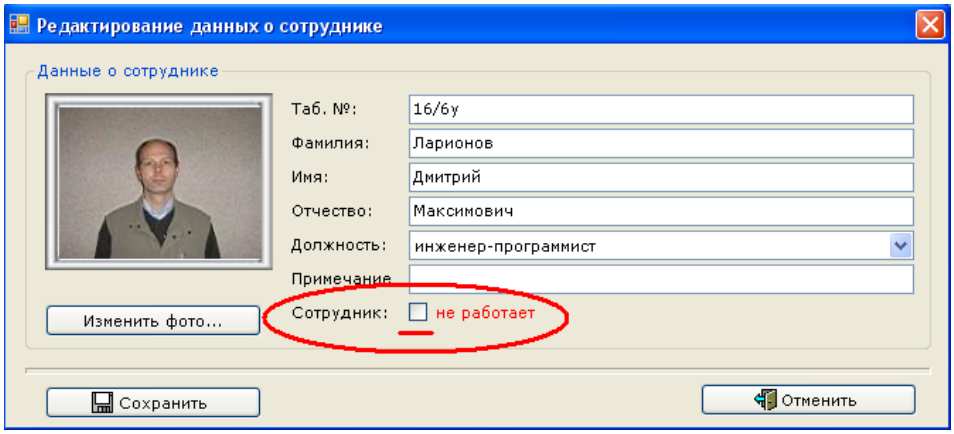


Рисунок 5.7 – Флаг «работает» для сотрудника сброшен

5.1.5.2 Статус сотрудника («работает» или «не работает») отображается также на форме «Сотрудники» ниже фотографии сотрудника в соответствии с рисунками 5.8, 5.9.

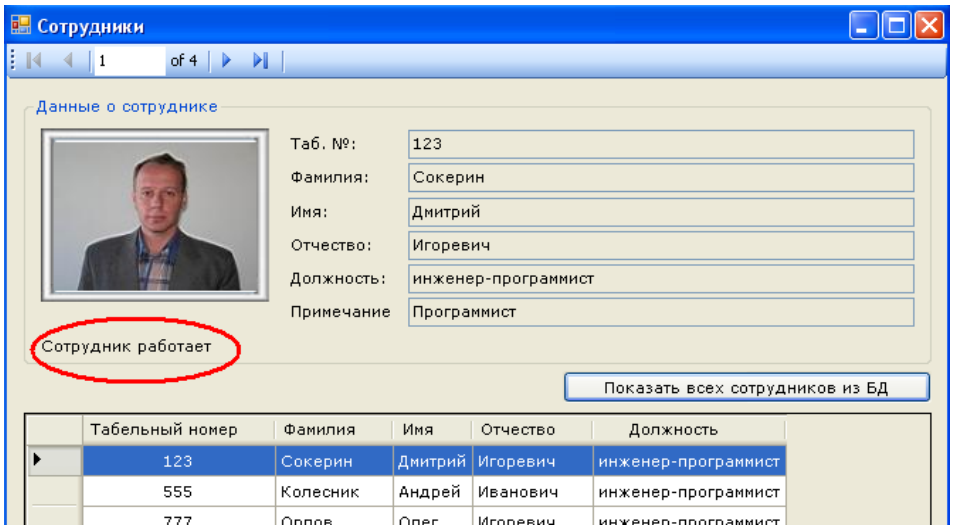


Рисунок 5.8 – Статус сотрудника «работает»

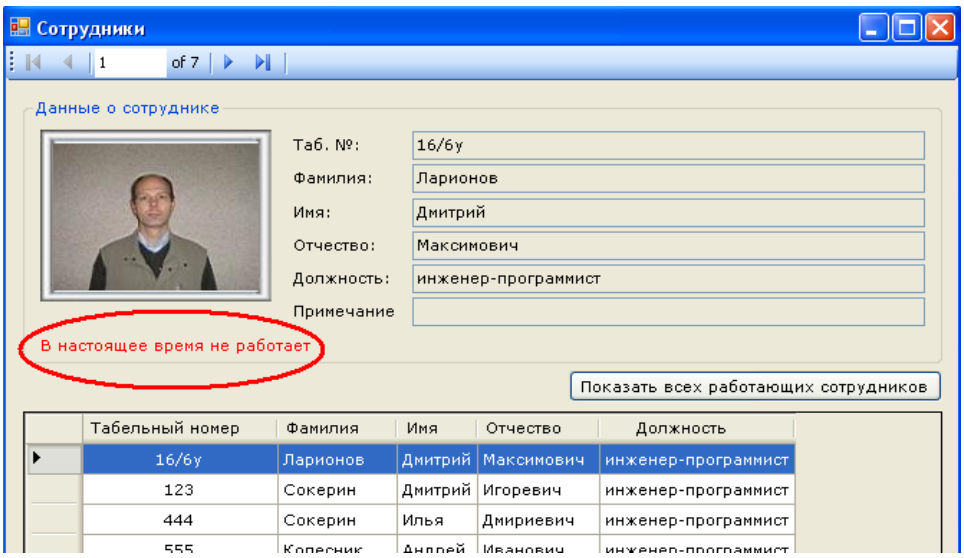


Рисунок 5.9 – Статус сотрудника «не работает»

5.1.5.3 При загрузке формы «Сотрудники» в таблицу по умолчанию выводятся только те сотрудники, статус которых определён как «работает». Для отображения всех записей о сотрудниках, имеющихся в БД, предусмотрена кнопка «ПОКАЗАТЬ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ИЗ БД», находящаяся выше таблицы на форме «Сотрудники». Чтобы отменить данное действие, необходимо нажать кнопку «ПОКАЗАТЬ ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ СОТРУДНИКОВ».

В проверках могут быть задействованы только те сотрудники, которые имеют статус «работает».

5.2 Пункт «Должности» меню «Справочники»

5.2.1 Пункт «Должности» предназначен для ввода или корректировки данных о сотрудниках, допущенных к выполнению работ с использованием комплекса.

5.2.2 В главном меню выберите последовательно пункты «Справочники» – «Должности», при этом откроется одноименная форма в соответствии с рисунком 5.10.

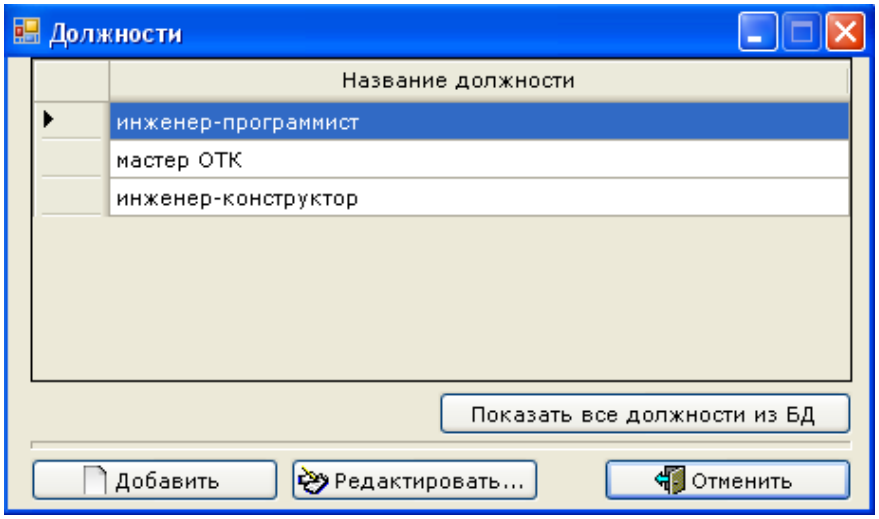


Рисунок 5.10 – Внешний вид формы «Должности»

5.2.3 Добавление должности

5.2.3.1 Для того чтобы добавить новую должность, необходимо нажать кнопку «ДОБАВИТЬ» на форме «Должности», после чего будет открыта форма «Добавление новой должности» в соответствии с рисунком 5.11.

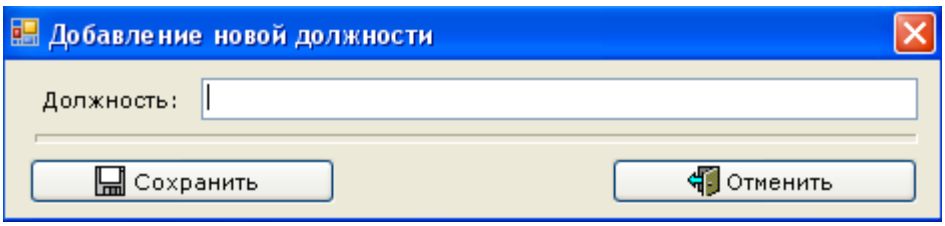


Рисунок 5.11 – Внешний вид формы «Добавление новой должности»

5.2.3.2 Для сохранения новой должности необходимо нажать кнопку «СОХРАНИТЬ», после чего запись заносится в БД.

5.2.4 Редактирование должности

5.2.4.1 Изменение должности осуществляется на форме «Редактирование должности» в соответствии с рисунком 5.12, которая открывается при нажатии кнопки «РЕДАКТИРОВАТЬ», расположенной на форме «Должности».

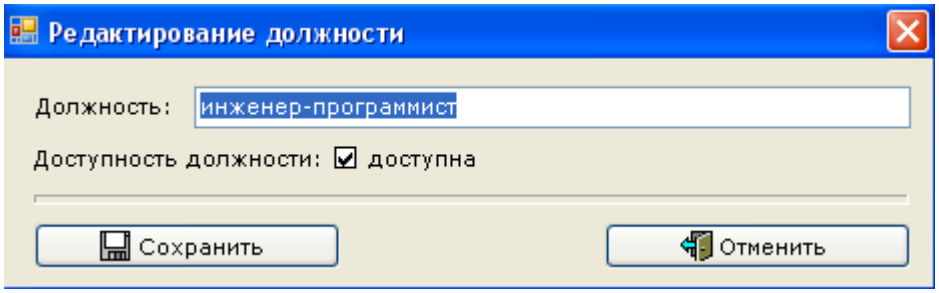


Рисунок 5.12 – Внешний вид формы «Редактирование должности»

5.2.4.2 Для сохранения внесённых изменений необходимо нажать кнопку «СОХРАНИТЬ», после чего новые данные будут сохранены в БД.

5.2.5 Удаление должности

5.2.5.1 Удаление должности не производится непосредственно. Можно лишь сделать её неактивной, изменив статус должности. Для этого необходимо сбросить флаг «доступна» в режиме редактирования в соответствии с рисунками 5.13, 5.14.

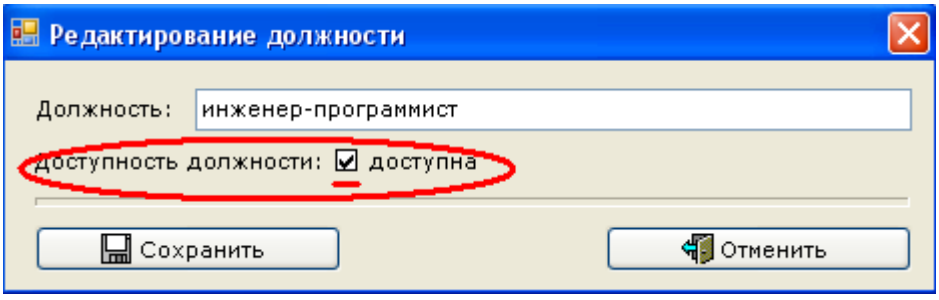


Рисунок 5.13 – Флаг «доступна» для должности активен

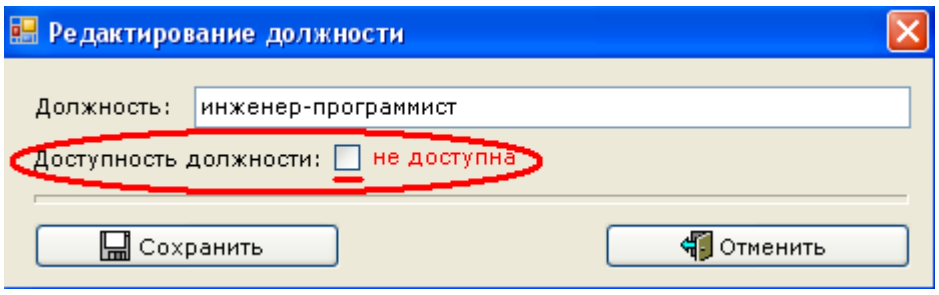


Рисунок 5.14 – Флаг «доступна» для должности сброшен

5.2.5.2 При загрузке формы «Должности» в таблицу по умолчанию выводятся только те записи, статус которых определён как «доступна». Для отображения всех записей, имеющихся в БД, предусмотрена кнопка «ПОКАЗАТЬ ВСЕ ДОЛЖНОСТИ ИЗ БД».

5.2.5.3 Для просмотра только активных должностей необходимо нажать кнопку «ПОКАЗАТЬ ДОСТУПНЫЕ ДОЛЖНОСТИ» в соответствии с рисунком 5.15. Новые сотрудники, которые добавляются в БД, могут занимать только должности, имеющие статус «доступна».

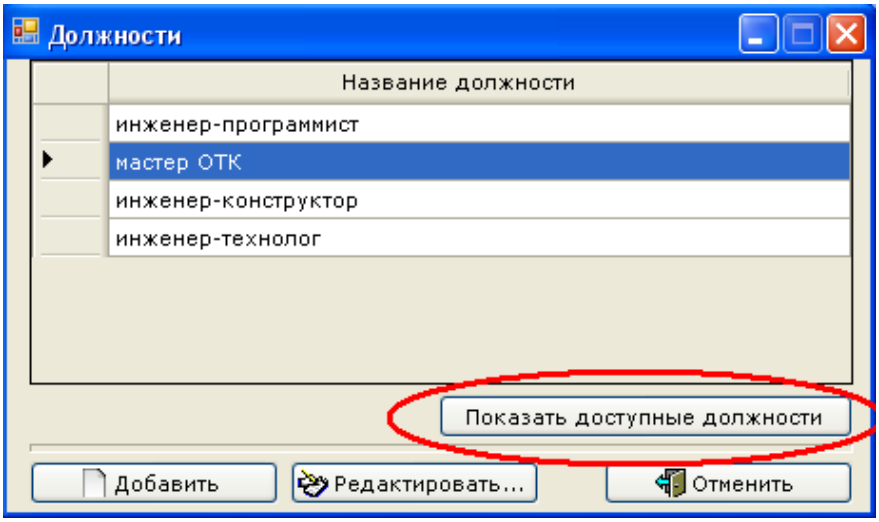


Рисунок 5.15 – Кнопка для просмотра только доступных должностей

6 Проверка ДИСС-15

6.1 Подготовка к проверке. Подключение ДИСС-15

6.1.1 Включите комплекс, откройте главное окно приложения (порядок включения приведен в п. 2.1).

6.1.2 Проведите внешний осмотр блоков ДИСС-15 с целью выявления механических повреждений и нарушения пломбировки. Не должно быть нарушения изоляции, присутствия незакрепленных крепежных элементов.

6.1.3 Установите на антенны блока ВЧ технологические колпаки ГР4.127.081 из комплекта комплекса.

6.1.4 Соедините корпуса всех блоков ДИСС-15 между собой и с общей шиной заземления медным проводом сечением не менее 10 мм^2.

6.1.5 Соедините блоки ДИСС-15 и системный шкаф комплекса в соответствии с рисунком 6.1.

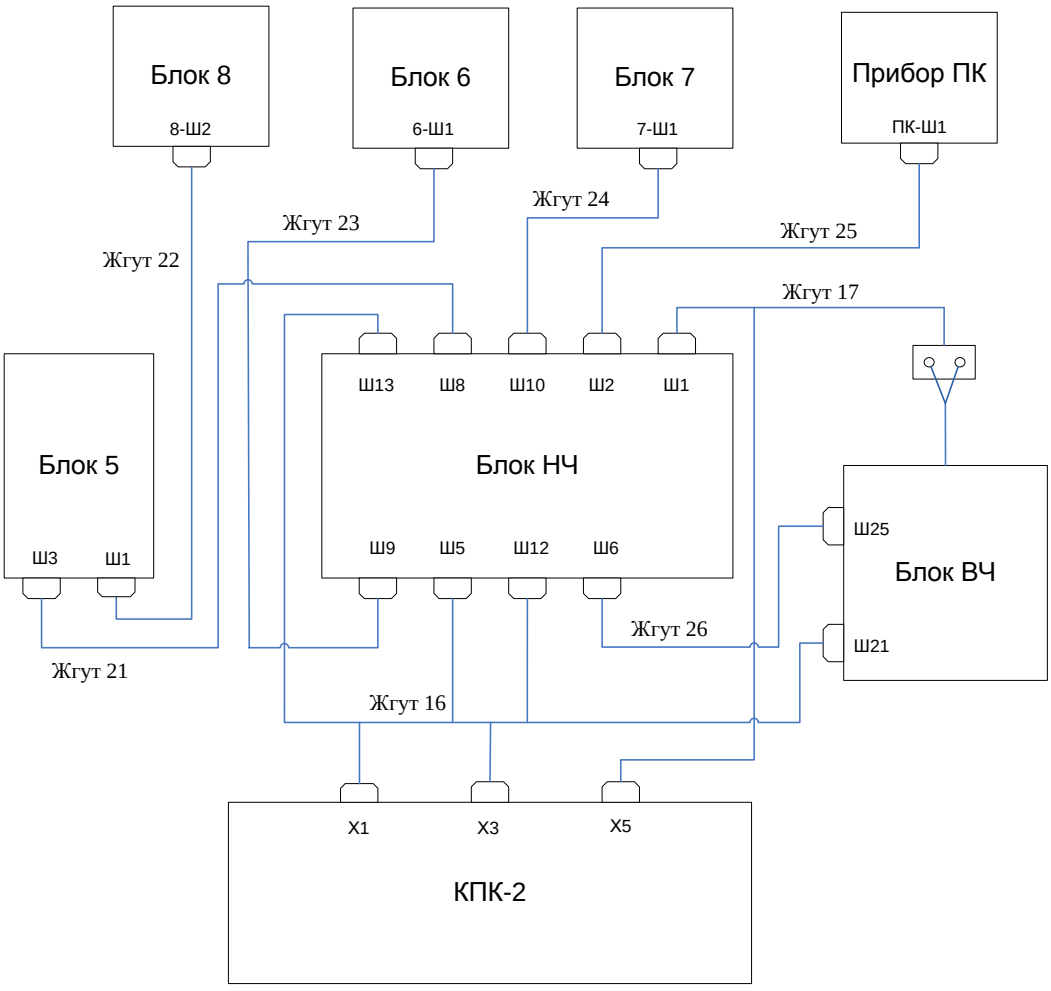


Рисунок 6.1 – Схема соединений блоков ДИСС-15 и комплекса

6.1.6 Установите органы управления блоков ДИСС-15 в исходные положения:

а) на приборе ПК переключатель «РОД РАБОТЫ» – в положение «РАБОТА»;

б) на блоке 7:

1) переключатель «Р – К» – в положение «Р»;

2) переключатель «С – М» – в положение «С»;

в) на приборе СК-А переключатель «ОТКЛ. – ВКЛ.» – в положение «ОТКЛ.».

6.2 Заполнение формы «Новая проверка» ДИСС-15

6.2.1 Выберите последовательно в пункте «Проверка» главного меню пункт «Проведение проверки», затем пункт «ДИСС-15». Подтвердите необходимость записи о новой проверке ДИСС-15, при этом откроется незаполненная форма «Новая проверка».

6.2.2 Заполните поля формы «Новая проверка» и сохраните данные о новой проверке в БД (порядок заполнения см. в пп. 3.3.3 – 3.3.5).

6.3 Проверка ДИСС-15

6.3.1 Нажмите кнопку «НАЧАТЬ ПРОВЕРКУ» на форме «Новая проверка», после чего откроется вкладка «Проведение измерений» формы «Проведение проверки ДИСС-15» в соответствии с рисунком 6.2.

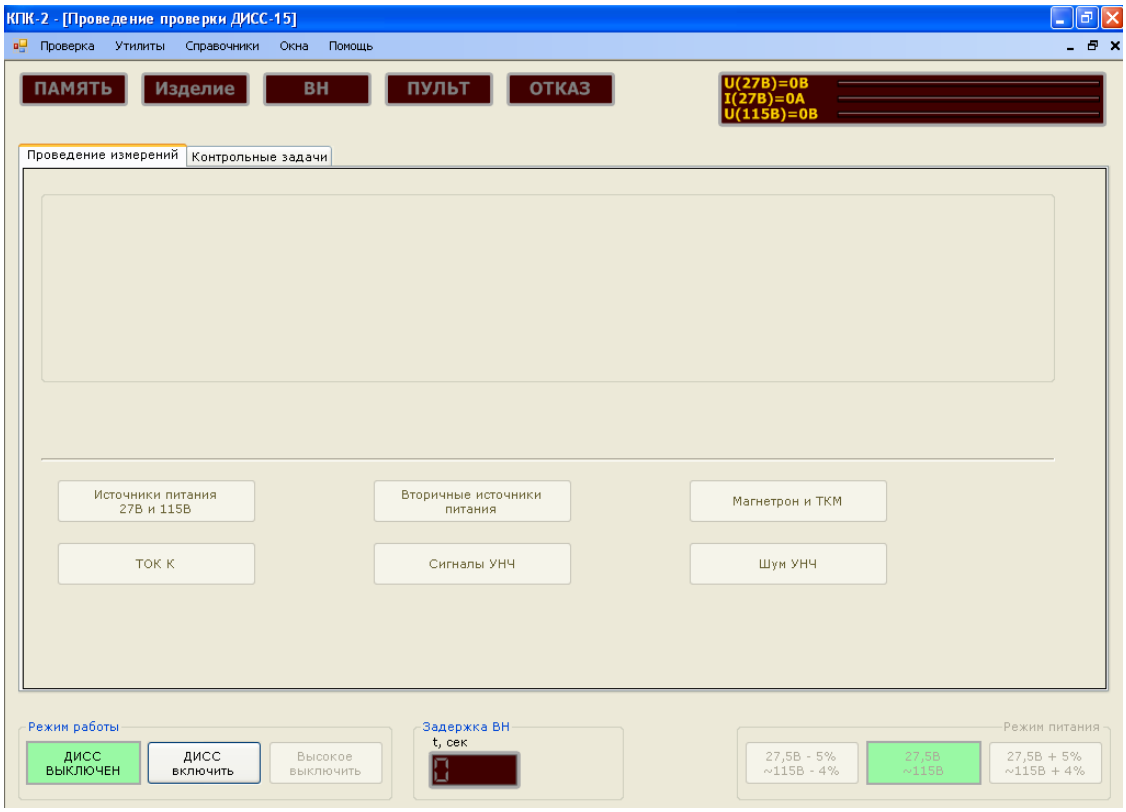


Рисунок 6.2 – Вкладка «Проведение измерений» на форме «Проведение проверки ДИСС-15»

6.3.2 Подайте питание на ДИСС-15, для чего нажмите кнопку «ДИСС ВКЛЮЧИТЬ» на панели «Режим работы» в соответствии с рисунком 6.3.

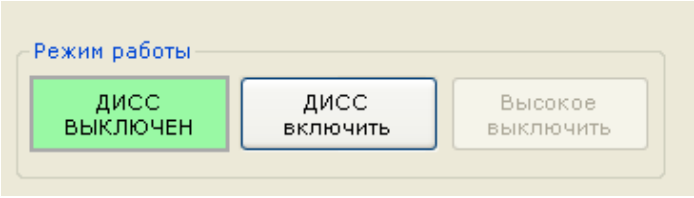


Рисунок 6.3 – Панель «Режим работы»

При этом должно включиться:

– на панели индикаторов комплекса в соответствии с рисунком 6.4: табло «ИЗДЕЛИЕ», «ПАМЯТЬ», «ОТКАЗ»;

– на приборе ПК: табло «КОНТРОЛЬ», «М», «В» (возможно выключение табло «В»);

– на блоке 7 табло «П»;

– на блоке 6 табло «ВЫК»;
– на блоках 6, 7, 8 и приборе ПК красный встроенный подсвет шкал.



Рисунок 6.4 – Панель индикаторов

При включении ДИСС-15 автоматически запускается таймер для измерения времени задержки включения высокого напряжения в соответствии с рисунком 6.5. Когда запущен таймер, переход на вкладку «Контрольные задачи» и измерение параметра «ТОК К» заблокированы. В момент начала отработки параметра «ВН» таймер отключится и включится табло «ВН» на панели индикаторов комплекса.



Рисунок 6.5 – Включение ДИСС-15 на вкладке «Проведение измерений»

При подаче питания на ДИСС-15 на индикаторе для контроля питающих напряжений в соответствии с рисунком 6.6 будут отображаться:
– напряжение и ток на выходе источника постоянного тока 27,5 В;
– напряжение на выходе источника переменного тока 115 В 400 Гц.

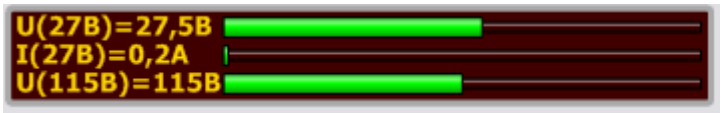


Рисунок 6.6 – Индикатор для контроля питающих напряжений ДИСС-15

Примечание – Данный индикатор является информативным и предназначен для контроля питающих напряжений и тока по цепи 27,5 В во время проведения проверки ДИСС-15.

6.3.3 Через 3 мин после включения ДИСС-15 измерьте напряжения и токи первичных источников 27,5 В и 115 В 400 Гц, для чего выполните следующие действия:

– нажмите кнопку «ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 27В И 115В» в соответствии с рисунком 6.7, установите по индикаторам напряжений кнопками «-0,1В» и «+0,1В» напряжение 27,5 В, кнопками «-0,25 В» и «+0,25 В» напряжение 115 В;



Рисунок 6.7 – Проверка источников питания

– нажмите кнопку «27,5В-5% ~115В-4%» на панели «Режим питания» в соответствии с рисунком 6.8, установите по индикаторам напряжения кнопками «-0,1 В» и «+0,1 В» напряжение 26,2 В (или минимальное напряжение в «зеленом диапазоне»), кнопками «-0,25 В» и «+0,25 В» напряжение 110,4 В (или минимальное напряжение в «зеленом диапазоне»);

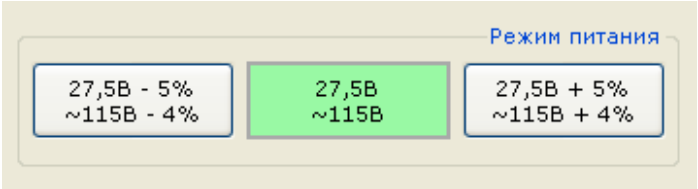


Рисунок 6.8 – Панель «Режим питания»

– нажмите кнопку «27,5В+5% ~115В+4%» на панели «Режим питания», установите по индикаторам напряжения кнопками «-0,1 В» и «+0,1 В» напряжение 28,8 В (или максимальное напряжение, входящее в «зеленый диапазон»), кнопками «-0,25 В» и «+0,25 В» напряжение 119,6 В (или максимальное напряжение, входящее в «зеленый диапазон»);

– установите переключатели «С-М» и «Р-К» на блоке 7 – в положения «М» и «К» соответственно;

– установите переключатель «ОТКЛ. – ВКЛ.» на приборе СК-А – в положение «ВКЛ.»;

– установите переключатель на пульте контроля (приборе ПК) – в положение 2 («НАЗАД 17, ВПРАВО 17, ВВЕРХ 3»);

– убедитесь в том, что табло «ВН» на панели индикаторов комплекса подсвечивается;

– нажмите кнопку «ВКЛ. БЛОК 8» на панели «Параметры источников питания» в соответствии с рисунком 6.9, при этом название кнопки изменится на «ОТКЛ. БЛОК 8» и на блоке 8 включится табло «ВКЛЮЧЕНО»;

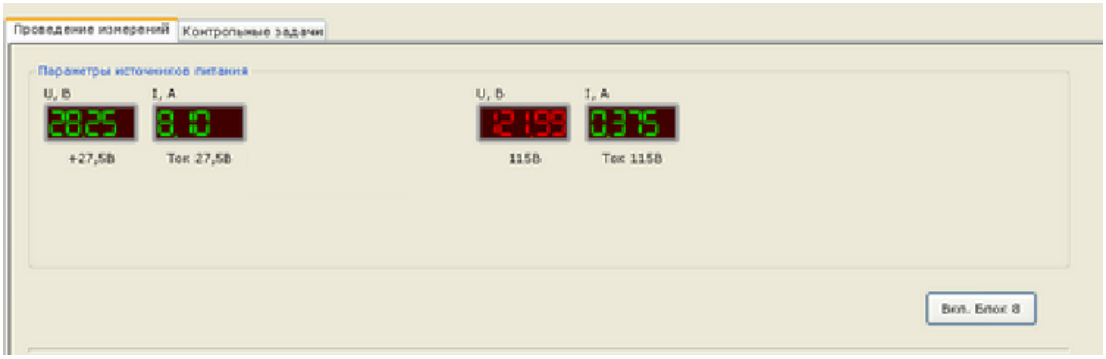


Рисунок 6.9 – Кнопка включения блока 8

– после того как значения на индикаторах установятся, нажмите кнопку «ОТКЛ. БЛОК 8», при этом значения постоянного и переменного тока сохранятся в БД;

– установите переключатели «С-М» и «Р-К» на блоке 7 – в положения «С» и «Р» соответственно;

– установите переключатель «ОТКЛ. – ВКЛ.» на приборе СК-А – в положение «ОТКЛ.»;

– переключатель на приборе ПК – в положение «РАБОТА»;

– нажмите кнопку «27,5В ~115В» и после того как значения на индикаторах установятся, отожмите кнопку «ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 27В И 115В».

6.3.4 Проведите приработку потенциометров блока НЧ и индикаторов, для чего:

6.3.4.1 Перейдите на вкладку «Контрольные задачи» в соответствии с рисунком 6.10.

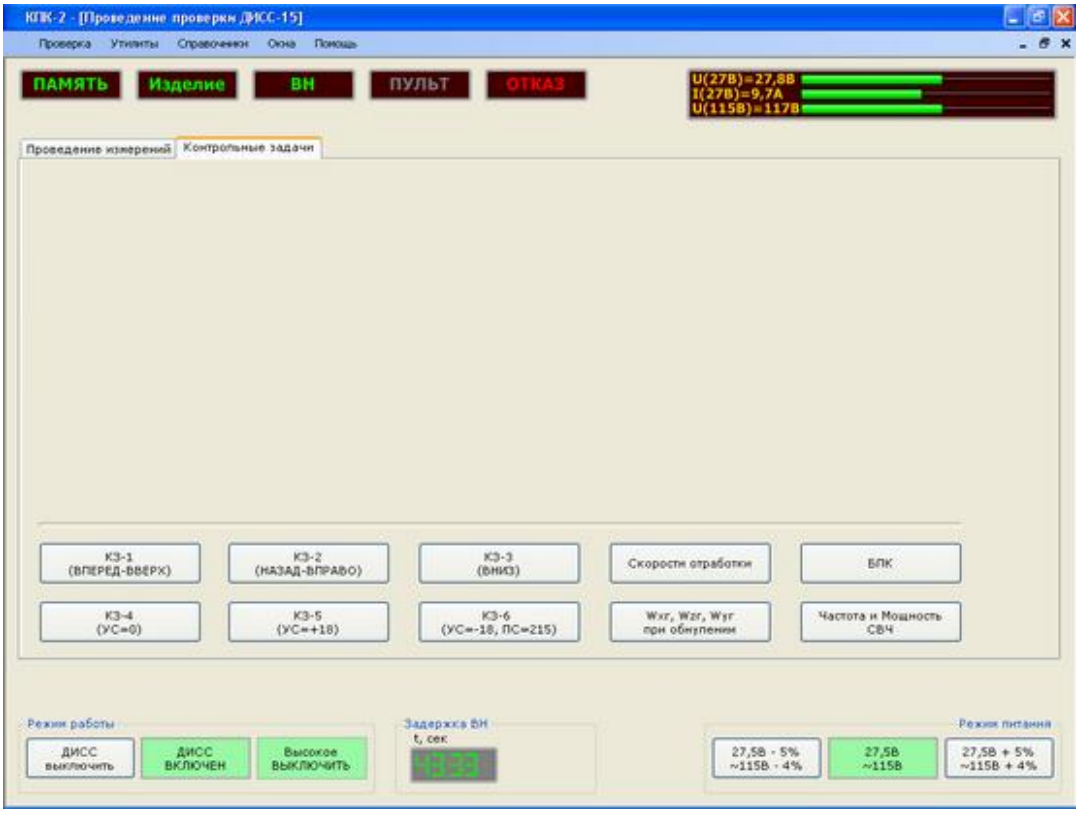


Рисунок 6.10 – Вкладка «Контрольные задачи»

6.3.4.2 Нажмите кнопку «КЗ-2 (НАЗАД-ВПРАВО)».

6.3.4.3 После отработки контрольной задачи по блоку 6 и по комплексу отожмите кнопку «КЗ-2 (НАЗАД-ВПРАВО)» и нажмите кнопку «КЗ-6 (УС=-18, ПС=215)».

6.3.4.4 После отработки контрольной задачи по блоку 7 и по комплексу отожмите кнопку «КЗ-6 (УС=-18, ПС=215)» и нажмите кнопку «КЗ-2 (НАЗАД-ВПРАВО)».

6.3.4.5 Повторите действия по пп. 6.3.4.3, 6.3.4.4 поочередно 7 – 10 раз.

6.3.4.6 Отожмите кнопку «КЗ-2 (НАЗАД-ВПРАВО)».

6.3.5 Проведите приработку коммутатора, для чего:

6.3.5.1 Перейдите на вкладку «Проведение измерений».

6.3.5.2 Нажмите кнопку «МАГНЕТРОН И ТКМ» в соответствии с рисунком 6.11.

6.3.5.3 Нажмите кнопку «АНТЕННА».

6.3.5.4 Нажмите кнопку «ЭКВИВАЛЕНТ».

6.3.5.5 Повторите действия по пп. 6.3.5.3, 6.3.5.4 поочередно 7 – 10 раз.

6.3.5.6 Отожмите кнопку «МАГНЕТРОН И ТКМ».



Рисунок 6.11 – Проверка параметров магнетрона и ТКМ

Примечание – Операции, указанные в пп. 6.3.4, 6.3.5, выполняются при хранении ДИСС-15 через срок 6 месяцев.

6.3.6 Проверьте и отрегулируйте напряжение вторичных источников питания следующим образом:

6.3.6.1 Измерьте напряжения, выдаваемые приборами НН-1 и НН-2, и разность модулей напряжений источников питания минус 27 В опорное и 27 В следящее, для чего нажмите кнопку «ВТОРИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ» в соответствии с рисунком 6.12.

6.3.6.2 Если напряжения 12,6 В, минус 12,6 В, минус 6,3 В, минус 20 В выходят за пределы допусков, произведите регулировку этих напряжений в пределах допуска соответственно потенциометрами «R 134», «R 135», «R 136», «R 124» прибора НН-1.

6.3.6.3 Если напряжения минус 27 В, минус 27 В опорное, 27 В следящее выходят за пределы допусков, произведите регулировку этих напряжений соответственно потенциометрами «РЕГ. -27 В СТ.», «РЕГ. -27 В ОПОР.», «РЕГ. +27 В СЛ.» на приборе НН-2 возможно ближе к номинальным значениям.

6.3.6.4 Если разность модулей напряжений источников питания минус 27 В опорное и 27 В следящее выходит за пределы допуска, установите потенциометром «РЕГ. +27 В СЛ.» на приборе НН-2 минимальную разность напряжений по индикатору «Δ27В» комплекса.

6.3.6.5 После того как значения на индикаторах установятся, отожмите кнопку «ВТОРИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ».

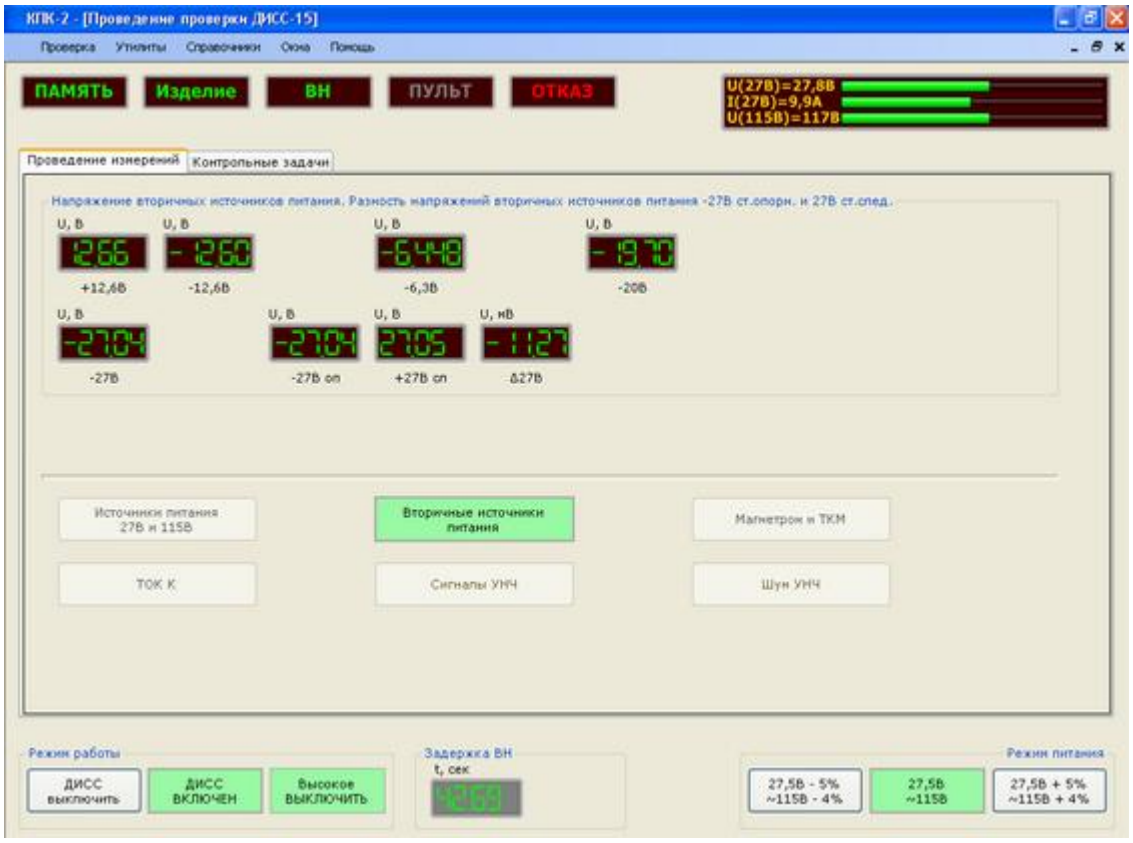


Рисунок 6.12 – Проверка вторичных источников питания

6.3.7 Измерьте контрольную величину высокого напряжения, ток магнетрона, контрольную мощность СВЧ и напряжение смещения на модуляторных диодах следующим образом:

6.3.7.1 Нажмите кнопку «МАГНЕТРОН И ТКМ» в соответствии с рисунком 6.11.

6.3.7.2 Нажмите кнопку «АНТЕННА».

6.3.7.3 После того как установится значение на индикаторе «Контр. мощн. СВЧ», нажмите кнопку «ЭКВИВАЛЕНТ».

6.3.7.4 Если значение на индикаторе «ТОК М» выходит за пределы допуска, произведите регулировку потенциометром «РЕГ. ТОКА» (R 93) на приборе ВН (потенциометр расположен на передней панели блока, под крышкой).

6.3.7.5 Если значения на индикаторах «ТКМ1», «ТКМ2» выходят за пределы допуска, установите величины напряжений потенциометром «РЕГУЛИР. ТОКОВ» на приборе ГОЧ.

6.3.7.6 После того как значения на индикаторах установятся, отожмите кнопку «МАГНЕТРОН И ТКМ».

6.3.8 Измерьте токи кристаллических смесителей по всем каналам, для чего нажмите кнопку «ТОК К» в соответствии с рисунком 6.13. Если величины токов кристаллов всех трех каналов выходят за пределы зеленого диапазона, произведите регулировку винтом аттенюатора модуляторной секции прибора РЧГ. После того как значения на индикаторах установятся, отожмите кнопку «ТОК К».



Рисунок 6.13 – Проверка параметров ТОК К

6.3.9 Измерьте уровень напряжения сигнала на выходах УНЧ, нажав кнопку «СИГНАЛЫ УНЧ» в соответствии с рисунком 6.14. После того как отработает контрольная задача и значения на индикаторах комплекса установятся, отожмите кнопку.



Рисунок 6.14 – Проверка сигналов УНЧ

6.3.10 Проверьте уровень шумов на выходах УНЧ следующим образом:

6.3.10.1 Нажмите кнопку «ШУМ УНЧ» в соответствии с рисунком 6.15.

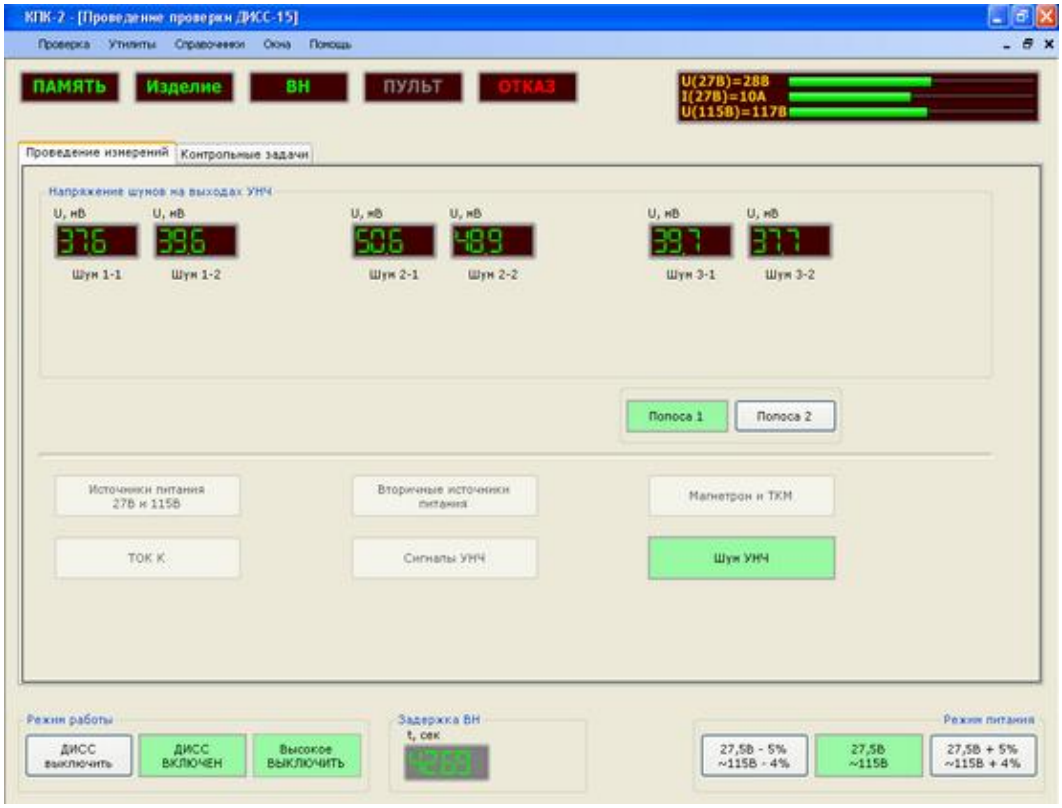


Рисунок 6.15 – Проверка шумов УНЧ в полосе 1

6.3.10.2 После того как значения на индикаторах установятся, нажмите кнопку «ПОЛОСА 2» в соответствии с рисунком 6.16.

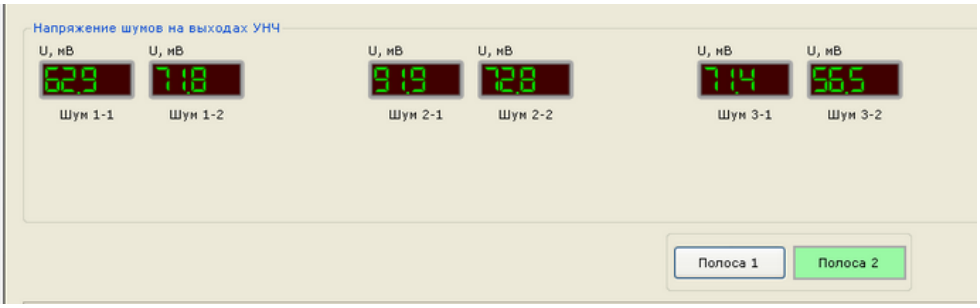


Рисунок 6.16 – Проверка шумов УНЧ в полосе 2

6.3.10.3 После того как значения на индикаторах установятся, отожмите кнопку «ШУМ УНЧ».

6.3.11 Проверьте точность отработки и индикации составляющих вектора скорости по контрольной задаче 1 комплекса и время задержки включения режима «ПАМЯТЬ» следующим образом:

6.3.11.1 Перейдите на вкладку «Контрольные задачи» в соответствии с рисунком 6.10.

6.3.11.2 Нажмите кнопку «КЗ-1 (ВПЕРЕД-ВВЕРХ)» в соответствии с рисунком 6.17.



Рисунок 6.17 – Проверка контрольной задачи 1 (КЗ-1)

6.3.11.3 После отработки задачи введите значения Wxг и Wyг, измеренные блоком 6, в поля «Вперед», «Вверх» на панели «Данные с блока 6» в соответствии с рисунком 6.18.



Рисунок 6.18 – Ввод данных на панели «Данные с блока 6» КЗ-1

6.3.11.4 Нажмите кнопку «ПАМЯТЬ», при этом отключится контрольная задача 1 и будет выведено время включения режима «Память».

6.3.12 Проверьте точность отработки и индикации составляющих вектора скорости по контрольной задаче 2 комплекса и изменение продольной (Wxг), поперечной (Wzг) и вертикальной (Wyг) составляющих вектора скорости при введении углов крена и тангажа от комплекса следующим образом:

6.3.12.1 Нажмите кнопку «КЗ-2 (НАЗАД-ВПРАВО)» в соответствии с рисунком 6.19.



Рисунок 6.19 – Проверка контрольной задачи 2 (КЗ-2)

6.3.12.2 После отработки задачи введите значения Wxr, Wzr и Wyr, измеренные блоком 6, в поля «Назад», «Вправо», «Вверх» на панели «Данные с блока 6» в соответствии с рисунком 6.20.



Рисунок 6.20 – Ввод данных на панели «Данные с блока 6» КЗ-2

6.3.12.3 Выберите на панели «Введение углов крена и тангажа» угол 15° и нажмите кнопку «КРЕН». Зафиксируйте и введите изменение поперечной Wzr и вертикальной Wyr составляющих вектора скорости (относительно значений, измеренных в п. 6.3.12.2) в поля «Вправо», «Вверх» в соответствии с рисунком 6.21.

6.3.12.4 Выберите угол минус 15° и нажмите кнопку «КРЕН». Зафиксируйте и введите изменение поперечной Wzr и вертикальной Wyr составляющих вектора скорости (относительно значений, измеренных в п. 6.3.12.2) в поля «Вправо», «Вверх».

6.3.12.5 Выберите угол минус 15° и нажмите кнопку «ТАНГАЖ». Зафиксируйте и введите изменение продольной Wxr и вертикальной Wyr составляющих вектора скорости (относительно значений, измеренных в п. 6.3.12.2) в поля «Назад», «Вверх».

6.3.12.6 Выберите угол 15° и нажмите кнопку «ТАНГАЖ». Зафиксируйте и введите изменение продольной Wxr и вертикальной Wyr составляющих вектора скорости (относительно значений, измеренных в п. 6.3.12.2) в поля «Назад», «Вверх».

6.3.12.7 Нажмите на панели «Введение углов крена и тангажа» кнопку «ОБНУЛЕНИЕ».

6.3.12.8 После того как установятся значения на индикаторах комплекса, отожмите кнопку «КЗ-2 (НАЗАД-ВПРАВО)».

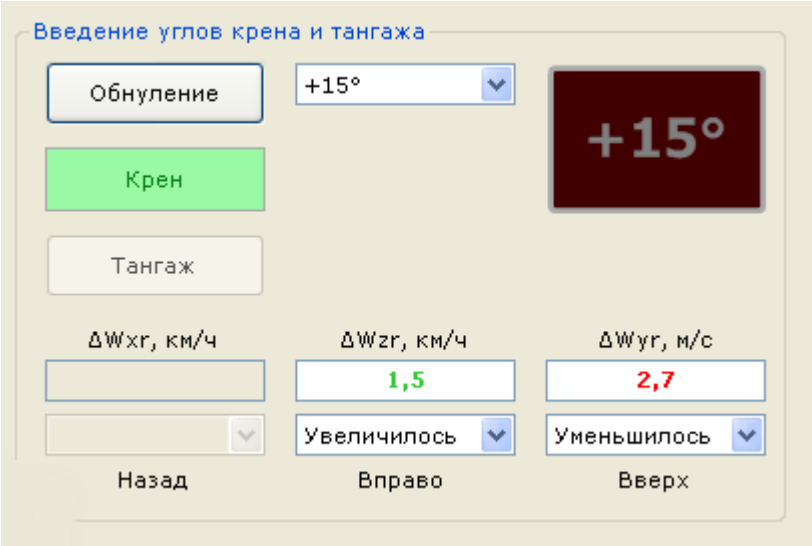


Рисунок 6.21 – Ввод данных на панели «Введение углов крена и тангажа» КЗ-2

6.3.13 Проверьте точность отработки и индикации составляющих вектора скорости по контрольной задаче 3 комплекса следующим образом:

6.3.13.1 Нажмите кнопку «КЗ-3 (ВНИЗ)» в соответствии с рисунком 6.22.



Рисунок 6.22 – Проверка контрольной задачи 3 (КЗ-3)

6.3.13.2 После отработки задачи введите значение Wyr, измеренное блоком 6, в поле «Вниз» на панели «Данные с блока 6» КЗ-3 в соответствии с рисунком 6.23.

6.3.13.3 После того как установится значение на индикаторе комплекса, отожмите кнопку «КЗ-3 (ВНИЗ)».

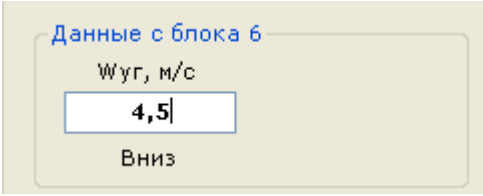


Рисунок 6.23 – Ввод данных на панели «Данные с блока 6» КЗ-3

6.3.14 Проверьте точность отработки и индикации угла сноса (УС) и путевой скорости (ПС) по контрольной задаче 4 комплекса, изменение значения ПС и УС в режиме «Память» и точность отработки пройденного пути и бокового уклонения блоком 8 при введении угла курса следующим образом:

6.3.14.1 Нажмите кнопку «КЗ-4 (УС=0)» в соответствии с рисунком 6.24.

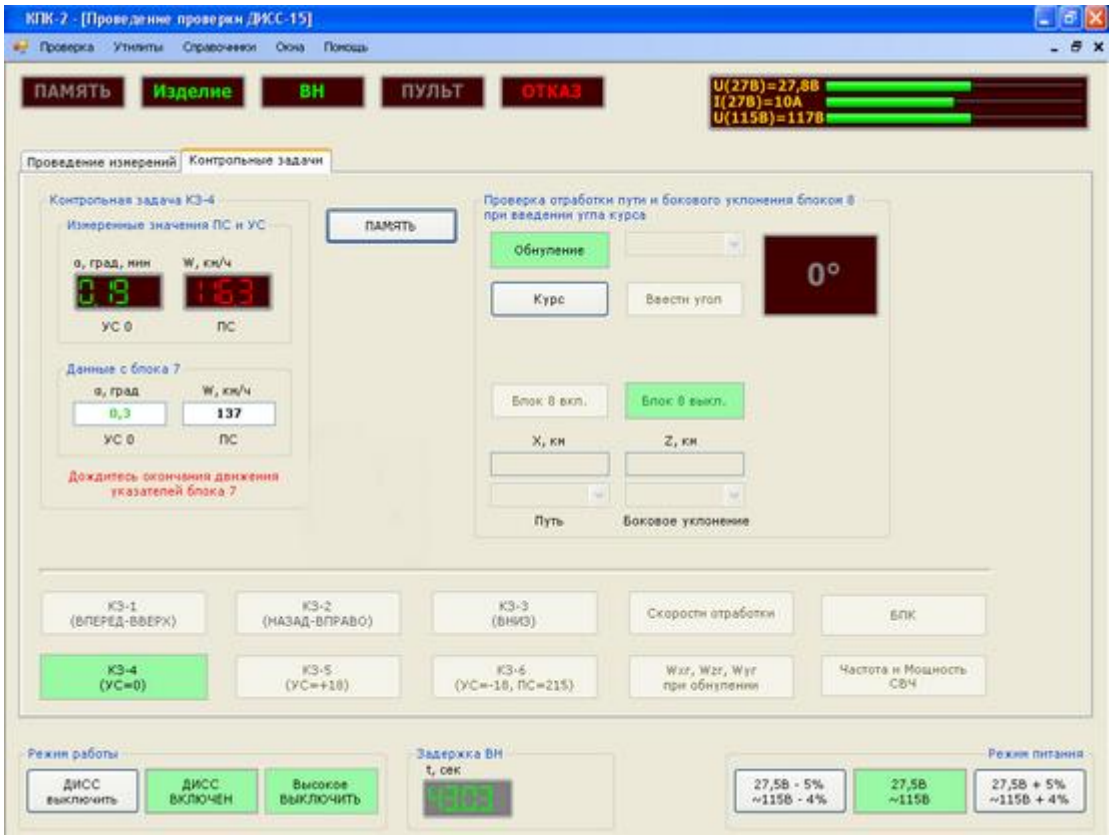


Рисунок 6.24 – Проверка контрольной задачи 4 (КЗ-4)

6.3.14.2 После отработки задачи введите значение УС α, измеренное блоком 7, в поле «УС 0».

6.3.14.3 Нажмите кнопку «ПАМЯТЬ», при этом название кнопки изменится на «НАЙТИ Δα, ΔW». На блоке 7 должно включиться табло «П».

6.3.14.4 После того как значения УС и ПС установятся, нажмите кнопку «НАЙТИ Δα, ΔW», при этом название кнопки изменится на «СОХРАНИТЬ».

6.3.14.5 Нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ».

6.3.14.6 Нажмите на панели «Проверка отработки пути и бокового уклонения блоком 8 при введении угла курса» кнопку «КУРС», выберите угол 45° и нажмите кнопку «ВВЕСТИ УГОЛ».

6.3.14.7 На блоке 8 установите нули на счетчиках «БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ» (кнопками «ВЛ» и «ВПР»), «ПУТЬ» (кнопками «Н» и «В») и «УГОЛ КАРТЫ» (кнопками «–» и «+»).

Примечание – При установке показаний счетчика «УГОЛ КАРТЫ» не разрешается переходить через ноль. Показания счетчика устанавливать от 0° до 360º и от 360º до 0°.

6.3.14.8 Нажмите кнопку «БЛОК 8 ВКЛ» в соответствии с рисунком 6.25. При этом запустится секундомер, на блоке 8 включится табло «ВКЛЮЧЕНО», начнется отработка координат X и Z.

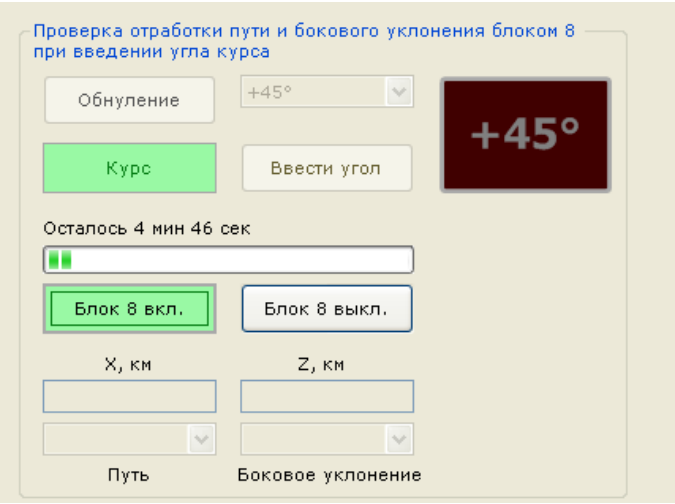


Рисунок 6.25 – Панель «Проверка отработки пути и бокового уклонения блоком 8 при введении угла курса»

6.3.14.9 После отработки координат (через 5 мин) произведите отсчет показаний счетчиков «ПУТЬ» (X) и «БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ» (Z) на блоке 8 и введите значения координат X и Z в поля «Путь», «Боковое уклонение» в соответствии с рисунком 6.26.

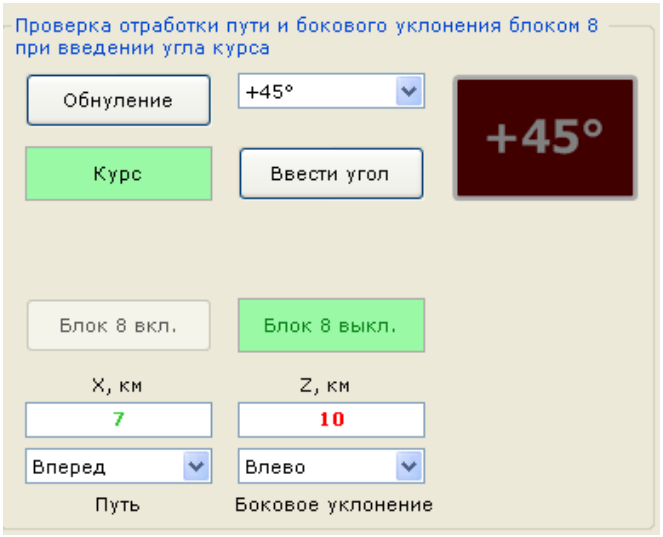


Рисунок 6.26 – Ввод данных в поля «Путь», «Боковое уклонение»

Примечание – Поля «Путь» и «Боковое уклонение» становятся «активными» только по истечении 5 мин с момента включения блока 8.

6.3.14.10 На блоке 8 установите нули на счетчиках «БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ» и «ПУТЬ».

6.3.14.11 Нажимая кнопки «+» и «–» на блоке 8, установите угол карты, равный 90º.

6.3.14.12 Выберите на комплексе угол 135º и нажмите кнопку «ВВЕСТИ УГОЛ».

6.3.14.13 Нажмите кнопку «БЛОК 8 ВКЛ». При этом запустится секундомер, на блоке 8 включится табло «ВКЛЮЧЕНО» и начнется отработка координат X и Z.

6.3.14.14 После отработки координат (через 5 мин) произведите отсчет показаний счетчиков «ПУТЬ» (X) и «БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ» (Z) на блоке 8 и введите значения координат X и Z в поля «Путь», «Боковое уклонение».

6.3.14.15 На блоке 8 установите нули на счетчиках «БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ», «ПУТЬ» и «УГОЛ КАРТЫ».

6.3.14.16 После того как установятся значения на индикаторах комплекса, отожмите кнопку «КЗ-4 (УС=0)».

6.3.15 Проверьте точность отработки и индикации УС по контрольной задаче 5 комплекса следующим образом:

6.3.15.1 Нажмите кнопку «КЗ-5 УС=+18» в соответствии с рисунком 6.27.

6.3.15.2 После отработки задачи введите значение α, измеренное блоком 7, в поле «УС +18».

6.3.15.3 После того как установятся значения на индикаторах комплекса, отожмите кнопку «КЗ-5 УС=+18».



Рисунок 6.27 – Проверка контрольной задачи 5 (КЗ-5)

6.3.16 Проверьте точность отработки и индикации УС и ПС по контрольной задаче 6 комплекса, отработку счетчика ПС в режиме «Море», точность индикации ПС и УС в режиме «К» (контрольной задачи вычислителя), точность вычисления и индикации пройденного пути и бокового уклонения блоком 8 следующим образом:

6.3.16.1 Нажмите кнопку «КЗ-6 (УС=-18, ПС=215)» в соответствии с рисунком 6.28.



Рисунок 6.28 – Проверка контрольной задачи 6 (КЗ-6)

6.3.16.2 После отработки задачи введите значения α и W, измеренные блоком 7, в поля «УС -18» и «ПС 215» соответственно.

6.3.16.3 Нажмите кнопку «РЕЖИМ МОРЕ», при этом кнопка изменит название на «НАЙТИ ΔW» в соответствии с рисунком 6.29.

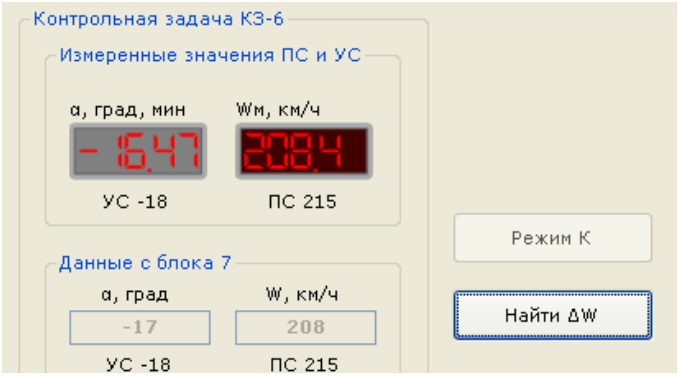


Рисунок 6.29 – Проверка изменения ПС в режиме «Море»

6.3.16.4 Установите переключатель «С-М» на блоке 7 в положение «М».

6.3.16.5 После отработки нового значения ПС нажмите кнопку «НАЙТИ ΔW», при этом кнопка изменит название на «СОХРАНИТЬ».

6.3.16.6 Нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ» и установите переключатель «С-М» на блоке 7 в положение «С».

6.3.16.7 Нажмите кнопку «РЕЖИМ К», при этом кнопка изменит название на «СОХРАНИТЬ» в соответствии с рисунком 6.30.

6.3.16.8 Установите переключатель «Р-К» на блоке 7 в положение «К».

6.3.16.9 После отработки задачи нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ» и установите переключатель «Р-К» на блоке 7 в положение «Р».

6.3.16.10 На блоке 8 установите нули на счетчиках «БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ», «ПУТЬ» и «УГОЛ КАРТЫ».

Примечание – При установке показаний счетчика «УГОЛ КАРТЫ» не разрешается переходить через ноль. Показания счетчика устанавливать от 0° до 360° и от 360° до 0°.



Рисунок 6.30 – Проверка параметров в режиме «К»

6.3.16.11 Нажмите кнопку «БЛОК 8 ВКЛ» на панели «Проверка отработки пути и бокового уклонения блоком 8». При этом запустится секундомер в соответствии с рисунком 6.31, на блоке 8 включится световое табло «ВКЛЮЧЕНО» и начнется отработка координат X и Z.

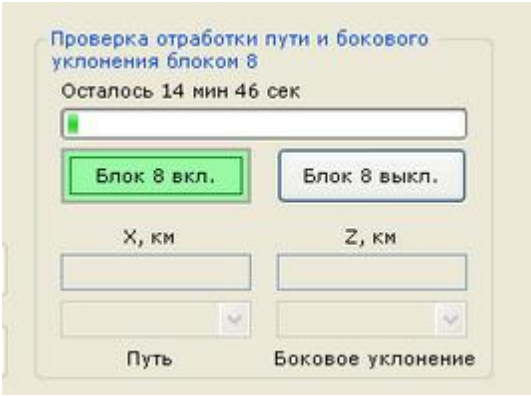


Рисунок 6.31 – Запуск проверки блока координат

6.3.16.12 После отработки координат (через 15 мин) произведите отсчет показаний счетчиков «ПУТЬ» (X) и «БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ» (Z) на блоке 8 и введите значения координат X и Z в поля «Путь», «Боковое уклонение» в соответствии с рисунком 6.32.

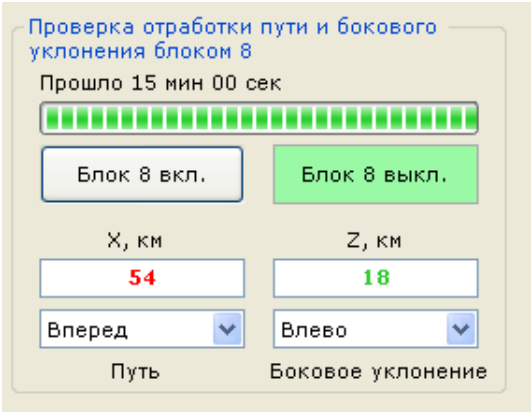


Рисунок 6.32 – Ввод данных в поля «Путь», «Боковое уклонение»

Примечание – Поля «Путь» и «Боковое уклонение» становятся «активными» только по истечении 15 мин с момента включения блока 8.

6.3.16.13 На счетчиках «БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ» и «ПУТЬ» блока 8 установите нули.

6.3.16.14 После того как установятся значения на индикаторах комплекса, отожмите кнопку «КЗ-6 (УС=-18, ПС=215)».

6.3.17 Проверьте отработку по контрольным задачам пульта контроля (прибора ПК) следующим образом:

6.3.17.1 Нажмите кнопку «БПК» в соответствии с рисунком 6.33.



Рисунок 6.33 – Проверка БПК

6.3.17.2 Установите переключатель на приборе ПК в положение 1 («ВПЕРЕД 17, ВБОК 0, ВВЕРХ 4,5»). После отработки контрольной задачи произведите отсчет значений продольной, поперечной и вертикальной составляющих вектора скорости по блоку 6 и введите значения составляющих ПС в поля «Вперед», «Вбок», «Вверх».

6.3.17.3 Установите переключатель на приборе ПК в положение 2 («НАЗАД 17, ВПРАВО 17, ВВЕРХ 3»). После отработки контрольной задачи произведите отсчет значений продольной, поперечной и вертикальной составляющих вектора скорости по блоку 6 и введите значения составляющих ПС в поля «Назад», «Вправо», «Вверх».

6.3.17.4 Установите переключатель на приборе ПК в положение 3 («СКОРОСТЬ 136, СНОС 0»). Убедитесь в том, что на блоке 6 включилось табло «ВЫК» и на блоке 7 открылась шторка. После отработки контрольной задачи произведите отсчет ПС и УС и введите эти значения в поля «ПС», «УС».

6.3.17.5 Установите переключатель на приборе ПК в положение 4 («ПАМЯТЬ»). При этом на блоке 7 должно включиться табло «П», на блоке 6 – табло «ВЫК». Зафиксируйте и введите в соответствующее поле время включения табло «П». Введите значения изменений ПС и УС (относительно значений, зафиксированных в п. 6.3.17.4) в поля «ΔПС», «ΔУС» соответственно.

6.3.17.6 Установите переключатель на приборе ПК в положение 1 и после отработки задачи – в положение «РАБОТА». Проконтролируйте выключение табло «М» и «КОНТР» и включение табло «РАБОТА» (допускается выключение табло «РАБОТА»).

6.3.17.7 Установите переключатель на приборе ПК в положение 4. На приборе ПК должны включиться табло «М» и «КОНТР» и выключиться табло «РАБОТА».

6.3.17.8 Установите переключатель на приборе ПК в положение 1, после отработки задачи – в положение «РАБОТА» и отожмите кнопку «БПК».

6.3.18 Проверьте остаточное напряжение при обнулении следующим образом:

6.3.18.1 Установите переключатель «ОБНУЛЕНИЕ» на приборе СК-А в положение «ВКЛ».

6.3.18.2 Нажмите кнопку «Wxr, Wzr, Wyr ПРИ ОБНУЛЕНИИ» в соответствии с рисунком 6.34.



Рисунок 6.34 – Проверка составляющих вектора скорости при обнулении

6.3.18.3 После того как значения на индикаторах комплекса установятся, отожмите кнопку «Wxr, Wzr, Wyr ПРИ ОБНУЛЕНИИ» и установите переключатель «ОБНУЛЕНИЕ» на приборе СК-А в выключенное положение.

6.3.19 Проверьте скорость отработки составляющих вектора скорости, УС и ПС следующим образом:

6.3.19.1 Нажмите кнопку «СКОРОСТИ ОТРАБОТКИ» в соответствии с рисунком 6.35.



Рисунок 6.35 – Проверка скоростей отработки

6.3.19.2 Нажмите кнопку «ВВЕРХ», при этом запустится контрольная задача 1 и кнопка поменяет название на «ВНИЗ» в соответствии с рисунком 6.36.

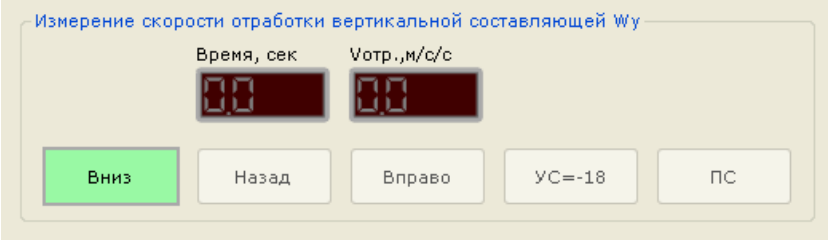


Рисунок 6.36 – Изменение названия кнопки «ВВЕРХ» → «ВНИЗ»

6.3.19.3 После отработки задачи нажмите кнопку «ВНИЗ», при этом запустится контрольная задача 3, запустится таймер и кнопка поменяет название на «ОСТАНОВИТЬ ТАЙМЕР» в соответствии с рисунком 6.37.

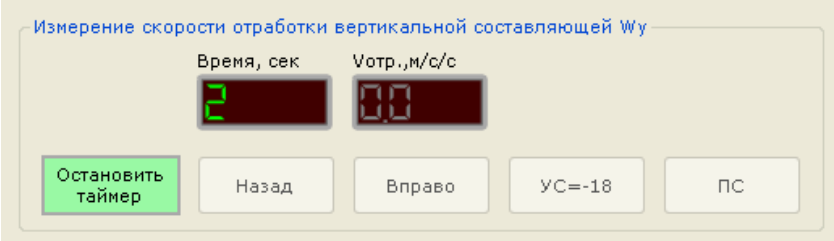


Рисунок 6.37 – Изменение названия кнопки «ВНИЗ» → «ОСТАНОВИТЬ ТАЙМЕР»

6.3.19.4 Как только указатель Wy блока 6 пройдет участок, равный 8 м/с, нажмите кнопку «ОСТАНОВИТЬ ТАЙМЕР», при этом кнопка поменяет название на «СОХРАНИТЬ» в соответствии с рисунком 6.38.

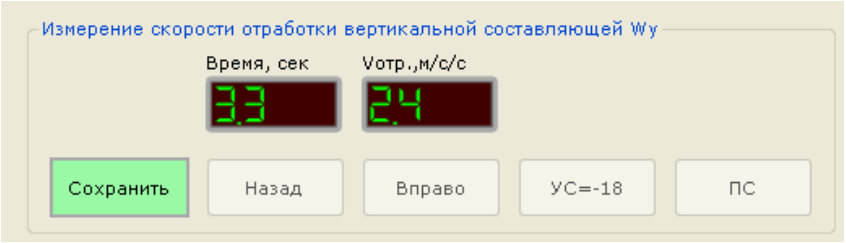


Рисунок 6.38 – Изменение названия кнопки «ОСТАНОВИТЬ ТАЙМЕР» → «СОХРАНИТЬ»

6.3.19.5 Нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ».

6.3.19.6 Нажмите кнопку «НАЗАД», при этом запустится контрольная задача 2 и кнопка поменяет название на «ВПЕРЕД».

6.3.19.7 После отработки задачи нажмите кнопку «ВПЕРЕД», при этом запустится контрольная задача 1, запустится таймер и кнопка поменяет название на «ОСТАНОВИТЬ ТАЙМЕР».

6.3.19.8 Как только указатель Wx блока 6 пройдет участок, равный 20 км/ч, нажмите кнопку «ОСТАНОВИТЬ ТАЙМЕР» (кнопка поменяет название на «СОХРАНИТЬ»).

6.3.19.9 Нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ».

6.3.19.10 Нажмите кнопку «ВПРАВО», при этом запустится контрольная задача 2 и кнопка поменяет название на «УС=-18».

6.3.19.11 После отработки задачи нажмите кнопку «УС=-18», при этом запустится контрольная задача 6, запустится таймер и кнопка поменяет название на «ОСТАНОВИТЬ ТАЙМЕР».

6.3.19.12 Как только указатель Wz блока 6 пройдет участок, равный 20 км/ч, нажмите кнопку «ОСТАНОВИТЬ ТАЙМЕР» (кнопка поменяет название на «СОХРАНИТЬ»).

6.3.19.13 Нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ».

6.3.19.14 Нажмите кнопку «УС=-18», при этом запустится контрольная задача 6 и кнопка поменяет название на «УС=+18».

6.3.19.15 После отработки задачи нажмите кнопку «УС=+18», при этом запустится контрольная задача 5, запустится таймер и кнопка поменяет название на «ОСТАНОВИТЬ ТАЙМЕР».

6.3.19.16 Как только указатель УС блока 7 пройдет участок, равный 15°, нажмите кнопку «ОСТАНОВИТЬ ТАЙМЕР» (кнопка поменяет название на «СОХРАНИТЬ»).

6.3.19.17 Нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ».

6.3.19.18 Нажмите кнопку «ПС», при этом запустится контрольная задача 6 и кнопка поменяет название на «ВПЕРЕД».

6.3.19.19 После отработки задачи нажмите кнопку «ВПЕРЕД», при этом запустится контрольная задача 1, запустится таймер и кнопка поменяет название на «ОСТАНОВИТЬ ТАЙМЕР».

6.3.19.20 Как только счетчик ПС блока 7 пройдет участок, равный 100 км/ч, нажмите кнопку «ОСТАНОВИТЬ ТАЙМЕР» (кнопка поменяет название на «СОХРАНИТЬ»).

6.3.19.21 Нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ».

6.3.19.22 Отожмите кнопку «СКОРОСТИ ОТРАБОТКИ».

6.3.20 Измерьте частоту и мощность магнетрона следующим образом:

6.3.20.1 Нажмите кнопку «ДИСС ВЫКЛЮЧИТЬ» на комплексе.

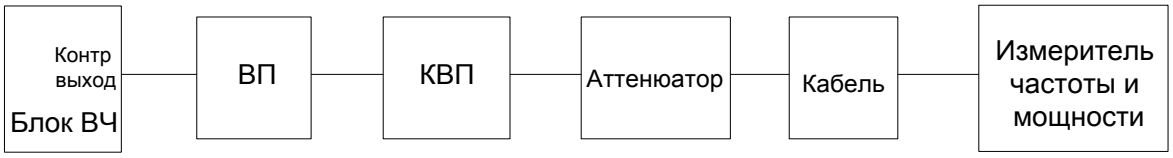
6.3.20.2 Соберите схему измерения в соответствии с рисунком 6.39.[1)]

6.3.20.3 Нажмите кнопку «ДИСС ВКЛЮЧИТЬ».

6.3.20.4 Через 3 мин зафиксируйте частоту и мощность по измерителю частоты и мощности.

[1)] Измеритель частоты и мощности, аттенюатор и кабель не входят в комплект поставки изделия

6.3.20.5 Подсоедините к контрольному разъему Ш3 блока ВЧ с помощью термокомпенсационных проводов измеритель температуры ТП703. Измерьте температуру анода магнетрона.



ВП – переходник волноводный ВП5.060.208-04;
КВП – переходник коаксиально-волноводный 4CWA13-1

Рисунок 6.39 – Схема соединений приборов для проверки частоты и мощности

6.3.20.6 Нажмите кнопку «ЧАСТОТА И МОЩНОСТЬ СВЧ» на вкладке «Контрольные задачи» в соответствии с рисунком 6.40.

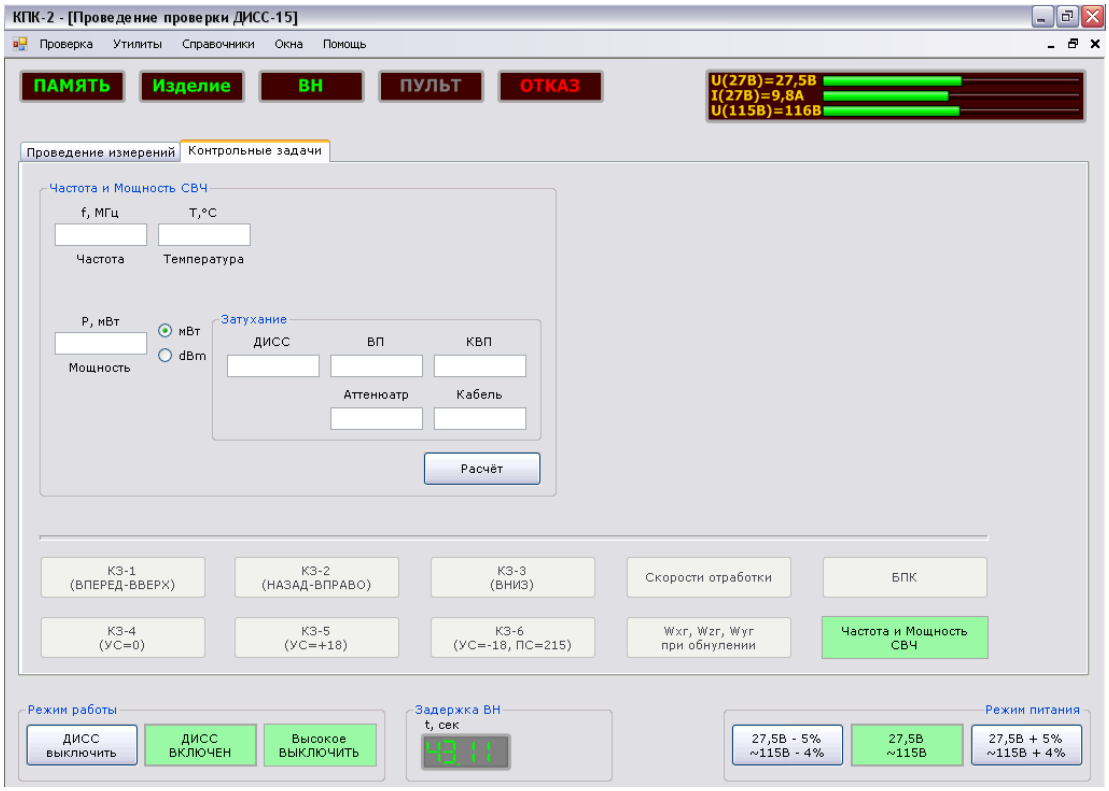


Рисунок 6.40 – Вид вкладки «Контрольные задачи» при нажатой кнопке «ЧАСТОТА И МОЩНОСТЬ СВЧ»

6.3.20.7 Введите значения мощности, частоты и температуры в соответствующие поля. Перед вводом мощности выберите единицу измерения (мВт или dBm) в соответствии с единицей измерения, выбранной на измерителе частоты и мощности.

6.3.20.8 Введите значения затухания в соответствующие поля:

– «ДИСС» (контрольный выход направленного ответвителя ДИСС);

– «ВП» (волноводный переходник);

– «КВП» (коаксиально-волноводный переходник);

– «Аттенюатор»;

– «Кабель».

6.3.20.9 Нажмите кнопку «РАСЧЕТ», при этом будет рассчитана частота и мощность магнетрона.

6.3.20.10 Отожмите кнопку «ЧАСТОТА И МОЩНОСТЬ СВЧ».

6.3.21 Снимите питание с ДИСС-15, нажав кнопку «ДИСС ВЫКЛЮЧИТЬ» на панели «Режим работы», и закройте форму «Проверка ДИСС-15».

6.4 Обработка результатов проверки и формирование выходных документов

6.4.1 Откройте форму «История проверок».

6.4.2 Выделите строку с соответствующей проверкой и нажмите кнопку «ОТЧЕТ» в соответствии с рисунком 3.2. При этом откроется окно «Отчеты по проверкам» в соответствии с рисунком 3.4, в котором будет сформирован отчет на основе полученных результатов и предоставлена возможность просмотра и/или вывода на печать текстового документа. После завершения работы закройте окна «Просмотр и печать отчетов» и «История проверок».

6.5 Окончание проверки. Отключение ДИСС-15

6.5.1 Выключите комплекс (порядок выключения приведен в п. 2.9).

6.5.2 Отсоедините жгуты от разъёмов системного шкафа комплекса и блоков ДИСС-15.

7 Проверка ДИСС-32-90А

7.1 Подготовка к проверке. Подключение ДИСС-32-90А

7.1.1 Включите комплекс, откройте главное окно приложения (порядок включения приведен в п. 2.1).

7.1.2 Проведите внешний осмотр блоков ДИСС-32-90А с целью выявления механических повреждений и нарушения пломбировки. Не должно быть нарушения изоляции, присутствия незакрепленных крепежных элементов.

7.1.3 Установите на антенны блока ВЧ технологические колпаки ГР4.127.133 из комплекта комплекса.

7.1.4 Соедините корпуса всех блоков ДИСС-32-90А между собой и с общей шиной заземления медным проводом сечением не менее 10 мм^2.

7.1.5 Соедините блоки ДИСС-32-90А и системный шкаф комплекса в соответствии с рисунком 7.1.

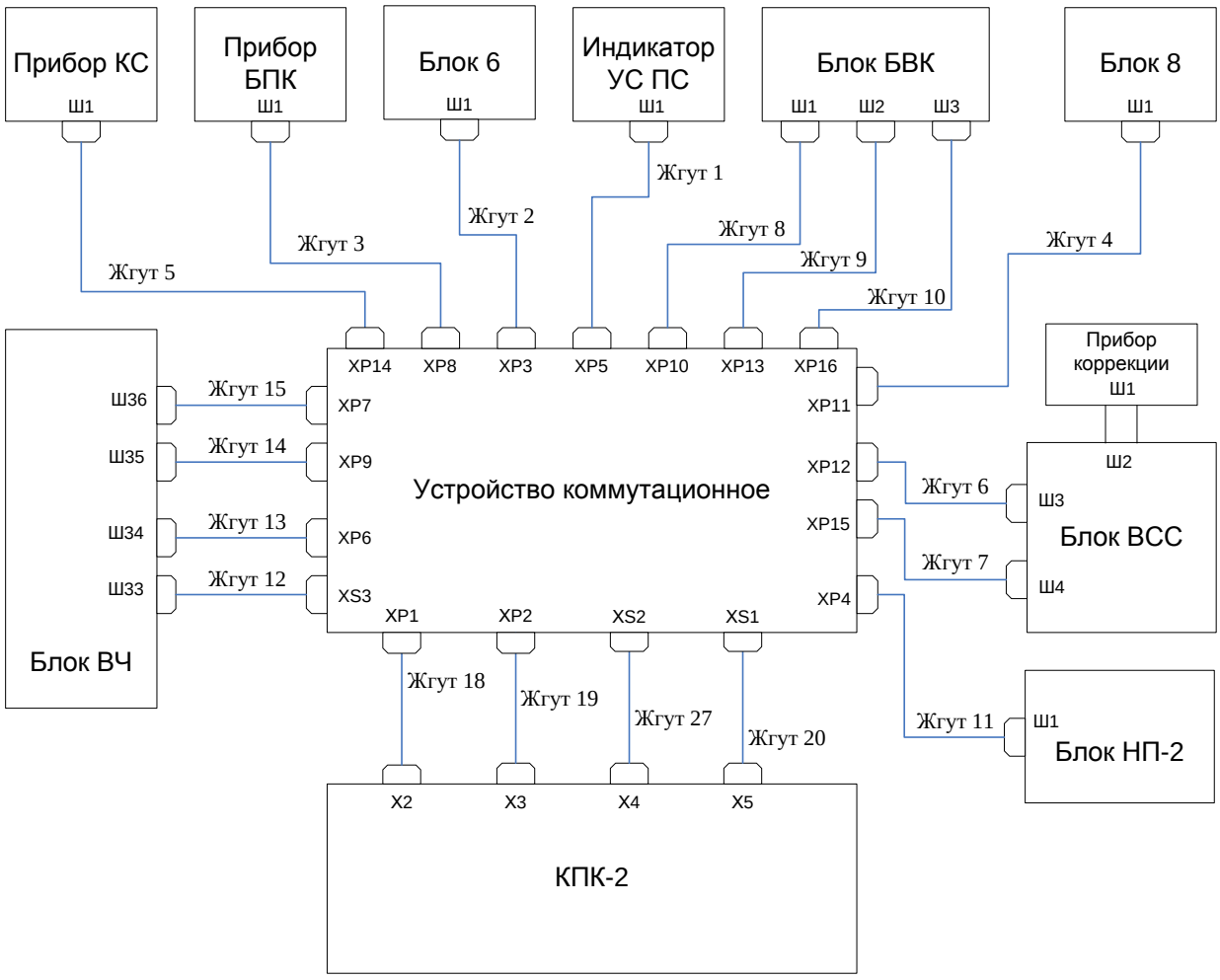


Рисунок 7.1 – Схема подключения блоков ДИСС-32-90А к комплексу

7.1.6 Установите органы управления блоков ДИСС-32-90А в исходные положения:
– на индикаторе УС ПС переключатель «С, М-С, М-Б» в положение «С».

7.2 Заполнение формы «Новая проверка»

7.2.1 Выберите последовательно в пункте «Проверка» главного меню пункт «Проведение проверки», затем пункт «ДИСС-32-90А». Подтвердите необходимость записи о новой проверке ДИСС-32-90А, при этом откроется незаполненная форма «Новая проверка».

7.2.2 Заполните поля формы «Новая проверка» и сохраните данные о новой проверке в БД (порядок заполнения см. в пп. 3.3.3 – 3.3.5).

7.3 Проверка ДИСС-32-90А

7.3.1 Нажмите кнопку «НАЧАТЬ ПРОВЕРКУ» на форме «Новая проверка», после чего откроется вкладка «Проведение измерений» формы «Проведение проверки» ДИСС-32-90А в соответствии с рисунком 7.2.

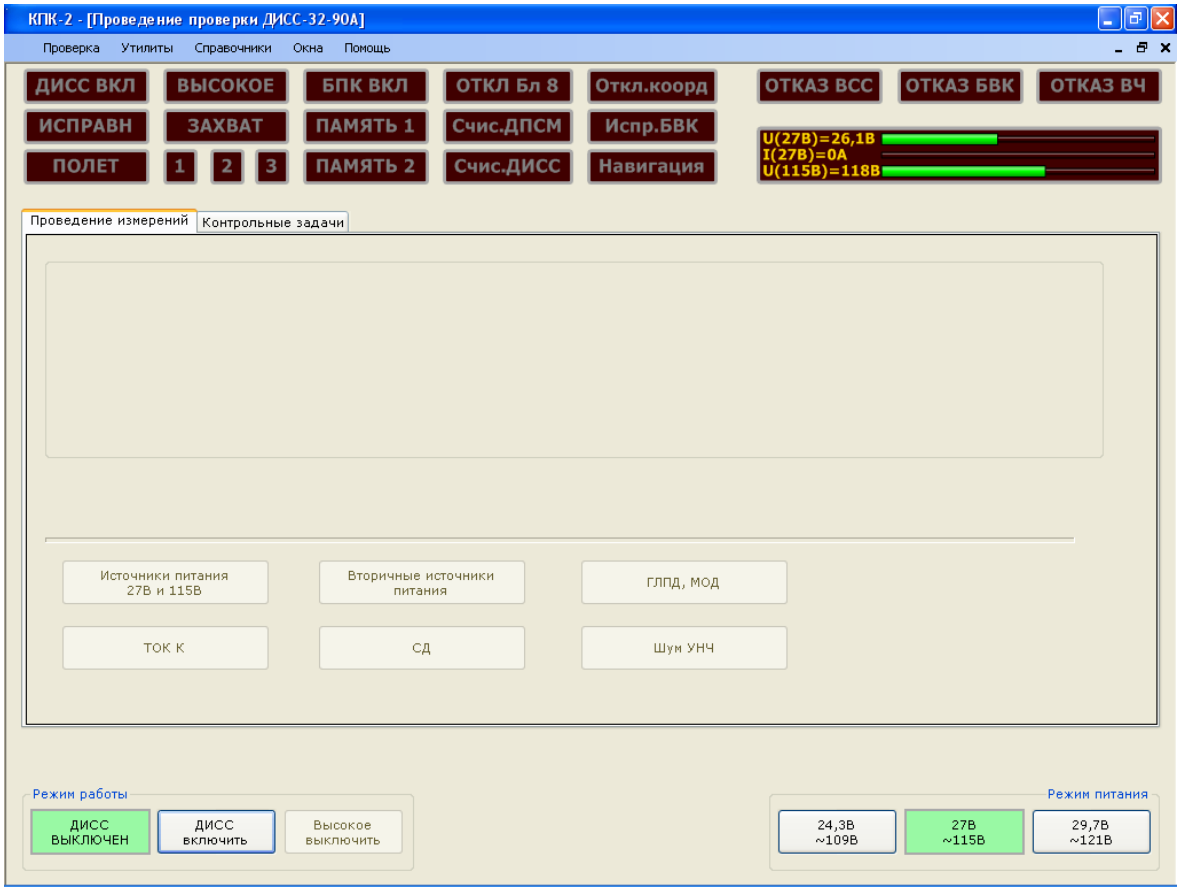


Рисунок 7.2 – Вкладка «Проведение измерений» на форме «Проведение проверки ДИСС-32-90А»

7.3.2 Подайте питание на ДИСС-32-90А, для чего нажмите кнопку «ДИСС ВКЛЮЧИТЬ» на панели «Режим работы» в соответствии с рисунком 7.3.

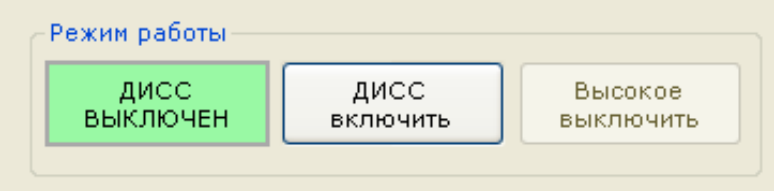


Рисунок 7.3 – Панель «Режим работы»

При этом должно включиться:

– на панели индикаторов комплекса в соответствии с рисунком 7.4: табло «ДИСС ВКЛ», «ПОЛЕТ», «ПАМЯТЬ1», «ПАМЯТЬ2», «ВЫСОКОЕ», «СЧИС. ДПСМ», «ОТКЛ. БЛ. 8», «ОТКЛ. КООРД.», «ИСПР. БВК». Табло «НАВИГАЦИЯ» светится при показании счетчика ПС более 50 км/ч;

– на приборе БПК: табло «ПОЛЕТ», «ПОИСК». По отсутствию свечения табло «КОНТР ДИСС» на клавише прибора БПК убедитесь, что прибор БПК выключен. В противном случае отключите прибор БПК нажатием указанной клавиши;

– на индикаторе УС ПС табло «П»;

– на блоке 6 табло «ВЫК»;

– на блоке 6, индикаторе УС ПС и блоке 8 красный встроенный подсвет шкал.



Рисунок 7.4 – Панель индикаторов

При подаче питания на ДИСС-32-90А на индикаторе для контроля питающих напряжений в соответствии с рисунком 7.5 будут отображаться:

– напряжение и ток на выходе источника постоянного тока 27 В;

– напряжение на выходе источника переменного тока 115 В 400 Гц.



Рисунок 7.5 – Индикатор для контроля питающих напряжений ДИСС-32-90А

Примечание – Данный индикатор является информативным и предназначен для контроля питающих напряжений и тока по цепи 27 В во время проведения проверки ДИСС-32-90А.

7.3.3 Через 3 мин после включения ДИСС-32-90А измерьте напряжения первичных источников 27 В и 115 В 400 Гц следующим образом:

7.3.3.1 Нажмите кнопку «ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 27В И 115В» в соответствии с рисунком 7.6, установите по индикаторам напряжений кнопками «-0,1В» и «+0,1В» напряжение 27 В, кнопками «-0,25 В» и «+0,25 В» напряжение 115 В.

На панели индикаторов комплекса должны светиться табло «ДИСС ВКЛ», «ВЫСОКОЕ», «ПОЛЕТ», «ПАМЯТЬ1», «ПАМЯТЬ2», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДПСМ», «ОТКЛ. КООРД.».

На приборе БПК должны светиться табло «ПОЛЕТ», «ПОИСК».

На индикаторе УС ПС должно светиться табло «П».

На блоке 6 должно светиться табло «ВЫК».



Рисунок 7.6 – Проверка источников питания

7.3.3.2 Нажмите кнопку «24,4В ~109В» на панели «Режим питания» в соответствии с рисунком 7.7, установите по индикаторам напряжения кнопками «-0,1 В» и «+0,1 В» напряжение 24,3 В (или минимальное напряжение в «зеленом диапазоне»), кнопками «-0,25 В» и «+0,25 В» напряжение 109 В (или минимальное напряжение в «зеленом диапазоне»).

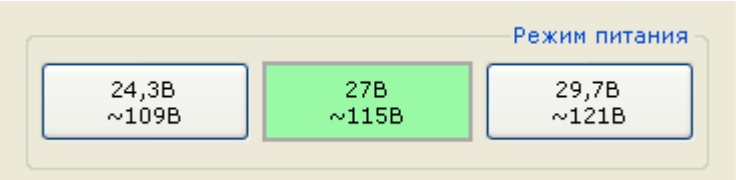


Рисунок 7.7 – Панель «Режим питания»

7.3.3.3 Нажмите кнопку «29,7В ~121В» на панели «Режим питания», установите по индикаторам напряжения кнопками «-0,1 В» и «+0,1 В» напряжение 29,7 В (или максимальное напряжение, входящее в «зеленый диапазон»), кнопками «-0,25 В» и «+0,25 В» напряжение 121 В (или максимальное напряжение, входящее в «зеленый диапазон»).

7.3.3.4 Нажмите кнопку «27В ~115В» на панели «Режим питания» и после того как значения на индикаторах напряжения установятся, отожмите кнопку «ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 27В И 115В».

7.3.4 Проверьте напряжение вторичных источников питания следующим образом:

7.3.4.1 Нажмите кнопку «ВТОРИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ» в соответствии с рисунком 7.8.

На панели индикаторов комплекса должны светиться табло «ДИСС ВКЛ», «ВЫСОКОЕ», «ПОЛЕТ», «ПАМЯТЬ1», «ПАМЯТЬ2», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДПСМ», «ОТКЛ. КООРД.».

На приборе БПК должны светиться табло «ПОЛЕТ», «ПОИСК».

На индикаторе УС ПС должно светиться табло «П».

На блоке 6 должно светиться табло «ВЫК».

7.3.4.2 После того как значения на индикаторах установятся, отожмите кнопку.



Рисунок 7.8 – Проверка вторичных источников питания

7.3.5 Проверьте контрольные напряжения ГЛПД1, ГЛПД2, контрольное напряжение, пропорциональное общему току генераторных диодов и напряжения смещения на модуляторных диодах МОД1 и МОД2 следующим образом:

7.3.5.1 Нажмите кнопку «ГЛПД, МОД» в соответствии с рисунком 7.9.



Рисунок 7.9 – Проверка параметров ГЛПД и МОД

На панели индикаторов комплекса должны светиться табло «ДИСС ВКЛ», «ВЫСОКОЕ», «ПОЛЕТ», «ПАМЯТЬ1», «ПАМЯТЬ2», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДПСМ», «ОТКЛ. КООРД.».

На приборе БПК должны светиться табло «ПОЛЕТ», «ПОИСК».

На индикаторе УС ПС должно светиться табло «П».

На блоке 6 должно светиться табло «ВЫК».

7.3.5.2 После того как значения на индикаторах установятся, отожмите кнопку.

7.3.6 Измерьте разность напряжений смещения на диодах смесителей ТОК К каналов I, II, III до и после включения СВЧ мощности и разброс абсолютных значений напряжений в паре следующим образом:

7.3.6.1 Нажмите кнопку «ТОК К», при этом будет проводиться измерение напряжений при выключенной СВЧ мощности в соответствии с рисунком 7.10.

На панели индикаторов комплекса должны светиться табло «ДИСС ВКЛ», «ПАМЯТЬ1», «ПАМЯТЬ2», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДПСМ», «ОТКЛ. КООРД.».

На приборе БПК должны светиться табло «ВЧ», «ПОИСК».

На индикаторе УС ПС должно светиться табло «П».

На блоке 6 должно светиться табло «ВЫК».



Рисунок 7.10 – Проверка параметров ТОК К (СВЧ выключено)

7.3.6.2 После того как значения на индикаторах установятся, нажмите второй раз кнопку «ТОК К», при этом будет проводиться измерение напряжений при включенной СВЧ мощности в соответствии с рисунком 7.11.

На панели индикаторов комплекса должны светиться табло «ДИСС ВКЛ», «ВЫСОКОЕ», «ПОЛЕТ», «ПАМЯТЬ1», «ПАМЯТЬ2», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДПСМ», «ОТКЛ. КООРД.».

На приборе БПК должны светиться табло «ПОЛЕТ», «ПОИСК».

На индикаторе УС ПС должно светиться табло «П».

На блоке 6 должно светиться табло «ВЫК».

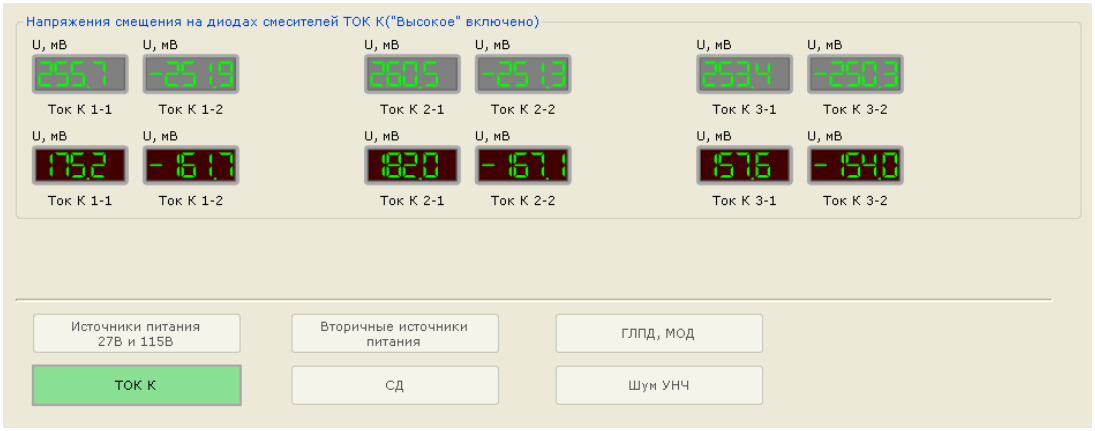


Рисунок 7.11 – Проверка параметров ТОК К (СВЧ включено)

7.3.6.3 После того как значения на индикаторах установятся, нажмите третий раз кнопку «ТОК К», при этом будет вычислена разность напряжений смещения на диодах смесителей «ТОК К» и разброс абсолютных значений напряжений в паре в соответствии с рисунком 7.12.

7.3.6.4 Отожмите кнопку «ТОК К».



Рисунок 7.12 – Проверка параметров ТОК К (расчет разности напряжений)

7.3.7 Проверьте напряжение смещения на синхронных детекторах СД каждого канала следующим образом:

7.3.7.1 Нажмите кнопку «СД» в соответствии с рисунком 7.13.

На панели индикаторов комплекса должны светиться табло «ДИСС ВКЛ», «ВЫСОКОЕ», «ПОЛЕТ», «ПАМЯТЬ1», «ПАМЯТЬ2», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДПСМ», «ОТКЛ. КООРД.».

На приборе БПК должны светиться табло «ПОЛЕТ», «ПОИСК».

На индикаторе УС ПС должно светиться табло «П».

На блоке 6 должно светиться табло «ВЫК».

7.3.7.2 После того как значения на индикаторах установятся, отожмите кнопку.



Рисунок 7.13 – Проверка параметров СД

7.3.8 Проверьте напряжение шумов на контрольных выходах УНЧ каждого канала следующим образом:

7.3.8.1 Нажмите кнопку «ШУМ УНЧ» в соответствии с рисунком 7.14.



Рисунок 7.14 – Проверка шумов УНЧ

На панели индикаторов комплекса должны светиться табло «ДИСС ВКЛ», «ВЫСОКОЕ», «ПОЛЕТ», «ПАМЯТЬ1», «ПАМЯТЬ2», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДПСМ», «ОТКЛ. КООРД.».

На приборе БПК должны светиться табло «ПОЛЕТ», «ПОИСК».

На индикаторе УС ПС должно светиться табло «П».

На блоке 6 должно светиться табло «ВЫК».

7.3.8.2 После того как значения на индикаторах установятся, отожмите кнопку.

7.3.9 Проверьте максимальные погрешности вычисления и индикации расчетных значений составляющих вектора полной скорости по контрольной задаче 1 комплекса и изменение продольной Wxг, поперечной Wzг и вертикальной Wyг составляющих вектора скорости при введении углов крена и тангажа от комплекса следующим образом:

7.3.9.1 Перейдите на вкладку «Контрольные задачи» в соответствии с рисунком 7.15.

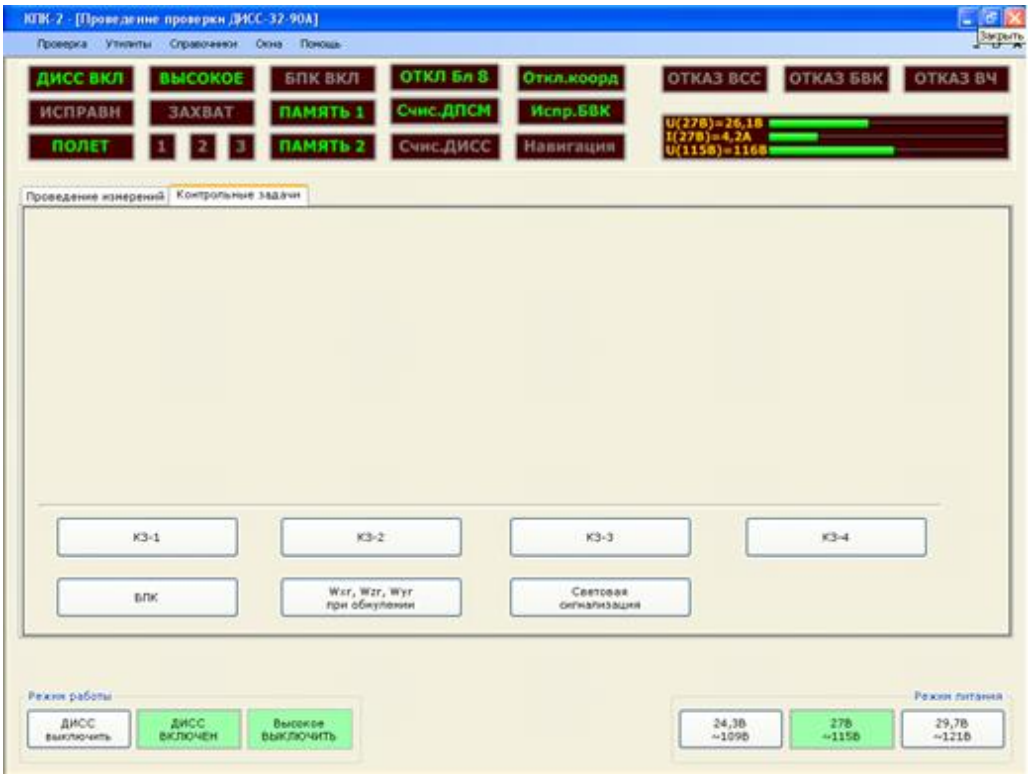


Рисунок 7.15 – Вкладка «Контрольные задачи»

7.3.9.2 Нажмите кнопку «КЗ-1» в соответствии с рисунком 7.16.

7.3.9.3 После отработки задачи введите значения Wxг, Wzг и Wyг, снятые по блоку 6, в поля «Вперед», «Влево», «Вниз» на панели «Составляющие скорости с блока 6».

На панели индикаторов комплекса должны светиться табло «ДИСС ВКЛ», «ИСПРАВНОСТЬ», «ВЫСОКОЕ», «ПОЛЕТ», «ЗАХВАТ», «1», «2», «3», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДИСС», «ОТКЛ. КООРД.».

На приборе БПК должны светиться табло «ПОЛЕТ», «ИСПР».

7.3.9.4 Нажмите кнопку «ТАНГАЖ» на панели «Введение углов крена и тангажа», выберите угол 12° и нажмите кнопку «ВВЕСТИ УГОЛ».

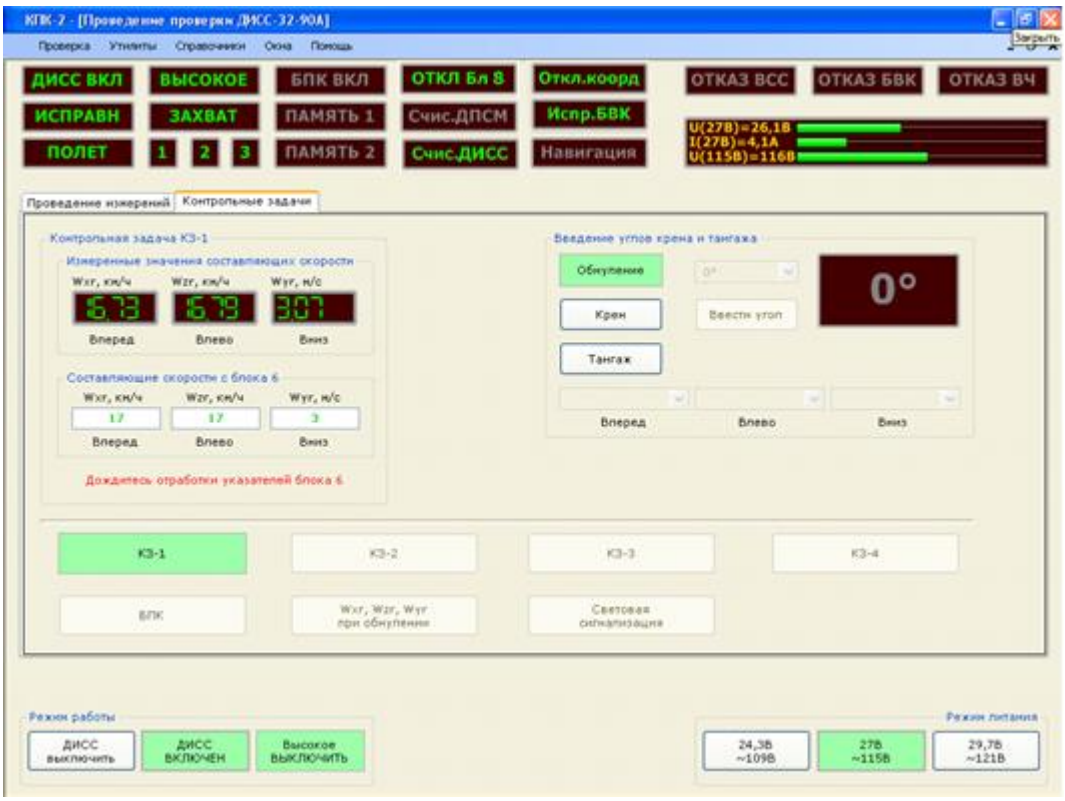


Рисунок 7.16 – Проверка контрольной задачи 1 (КЗ-1)

7.3.9.5 После отработки задачи зафиксируйте и введите изменение составляющих вектора скорости (относительно значений, измеренных в п. 7.3.9.3) в поля «Вперед», «Влево», «Вниз» в соответствии с рисунком 7.17.



Рисунок 7.17 – Ввод данных на панели «Введение углов крена и тангажа» КЗ-1

7.3.9.6 Выберите угол минус 12° и нажмите кнопку «ВВЕСТИ УГОЛ». Повторите действия по п. 7.3.9.5.

7.3.9.7 Нажмите кнопку «КРЕН», выберите угол минус 12° и нажмите кнопку «ВВЕСТИ УГОЛ». Повторите действия по п. 7.3.9.5.

7.3.9.8 Выберите угол 12° и нажмите кнопку «ВВЕСТИ УГОЛ». Повторите действия по п. 7.3.9.5.

7.3.9.9 Нажмите кнопку «ОБНУЛЕНИЕ».

7.3.9.10 После того как значения на индикаторах установятся, отожмите кнопку «КЗ-1».

7.3.10 Проверьте максимальные погрешности вычисления и индикации расчетных значений составляющих вектора полной скорости по контрольной задаче 2 комплекса, а также погрешности выдачи напряжения сигнала Z (ПКВ), пропорционального боковому уклонению от ортодромии Zорт следующим образом:

7.3.10.1 Нажмите кнопку «КЗ-2» в соответствии с рисунком 7.18.

7.3.10.2 После отработки задачи введите значения Wxг, Wzг и Wyг, снятые по блоку 6, в поля «Назад», «Вправо», «Вверх» на панели «Составляющие скорости с блока 6».

На панели индикаторов комплекса должны светиться табло «ДИСС ВКЛ», «ИСПРАВНОСТЬ», «ВЫСОКОЕ», «ПОЛЕТ», «ЗАХВАТ», «1», «2», «3», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДИСС», «ОТКЛ. КООРД.».

На приборе БПК должны светиться табло «ПОЛЕТ», «ИСПР».

7.3.10.3 Обнулите счетчик «БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ КМ» на блоке 8.

7.3.10.4 Нажмите кнопку «Z (ПКВ) при КЗ».

Должны погаснуть табло «ОТКЛ БЛ. 8», «ОТКЛ. КООРД.».

Через 5 мин на индикатор будет выведена разность между напряжением, измеренным комплексом, и номинальным напряжением.

7.3.10.5 Нажмите кнопку «Z (ПНП)». Через 39 с на индикатор будет выведена разность между значением тока, измеренного комплексом, и расчетным значением тока.

7.3.10.6 Нажмите кнопку «Z (ПКВ) при обнул.».

7.3.10.7 После того как значения на индикаторах установятся, отожмите последовательно кнопки «Z (ПКВ) при обнул.» и «КЗ-2».



Рисунок 7.18 – Проверка контрольной задачи 2 (КЗ-2)

7.3.11 Проверьте максимальные погрешности вычисления и индикации расчетных значений ПС и УС по контрольной задаче 3 комплекса и работу ДИСС-32-90А в режиме «Память» следующим образом:

7.3.11.1 Нажмите кнопку «КЗ-3» в соответствии с рисунком 7.19.



Рисунок 7.19 – Проверка контрольной задачи 3 (КЗ-3)

7.3.11.2 После отработки задачи введите значения УС α и ПС W, снятые по блоку 7, в поля «УС0» и «ПС1».

На панели индикаторов комплекса должны светиться табло «ДИСС ВКЛ», «ИСПРАВНОСТЬ», «ВЫСОКОЕ», «ПОЛЕТ», «ЗАХВАТ», «1», «2», «3», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДИСС», «ОТКЛ. КООРД.», «НАВИГАЦИЯ».

На приборе БПК должны светиться табло «ПОЛЕТ», «ИСПР».

На блоке 6 должно светиться табло «ВЫК».

7.3.11.3 Нажмите кнопку «РЕЖИМ ПАМЯТЬ», при этом название кнопки изменится на «НАЙТИ ΔW, Δα».

7.3.11.4 Нажмите клавишу «ВКЛ ПОИСКА» на приборе БПК и удерживайте ее.

7.3.11.5 После включения табло «П» на индикаторе УС ПС нажмите кнопку «НАЙТИ ΔW, Δα», при этом название кнопки изменится на «СОХРАНИТЬ», и отпустите клавишу «ВКЛ ПОИСКА» на приборе БПК.

7.3.11.6 Нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ».

7.3.11.7 После того как установятся значения на индикаторах комплекса, отожмите кнопку «КЗ-3».

7.3.12 Проверьте максимальные погрешности вычисления и индикации расчетных значений ПС и УС по контрольной задаче 4 комплекса, работу ДИСС-32-90А в режимах «М-Б» и «М-С» и точность вычисления и индикации пройденного пути и бокового уклонения блоком 8 следующим образом:

7.3.12.1 Нажмите кнопку «КЗ-4» в соответствии с рисунком 7.20.



Рисунок 7.20 – Проверка контрольной задачи 4 (КЗ-4)

7.3.12.2 После отработки задачи введите значения УС α и ПС W, снятые по блоку 7, в поля «УС9,5» и «ПС2».

На панели индикаторов комплекса должны светиться табло «ДИСС ВКЛ», «ИСПРАВНОСТЬ», «ВЫСОКОЕ», «ПОЛЕТ», «ЗАХВАТ», «1», «2», «3», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДИСС», «ОТКЛ. КООРД.», «НАВИГАЦИЯ».

На приборе БПК должны светиться табло «ПОЛЕТ», «ИСПР».

На блоке 6 должно светиться табло «ВЫК».

7.3.12.3 После отработки задачи нажмите кнопку «РЕЖИМ М-С», при этом название кнопки изменится на «НАЙТИ ΔW».

7.3.12.4 Установите переключатель «С, М-С, М-Б» на индикаторе УС ПС в положение «М-С».

7.3.12.5 После отработки задачи нажмите кнопку «НАЙТИ ΔW», при этом название кнопки изменится на «СОХРАНИТЬ».

7.3.12.6 Нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ» и установите переключатель «С, М-С, М-Б» в положение «С».

7.3.12.7 После отработки задачи нажмите кнопку «РЕЖИМ М-Б», при этом название кнопки изменится на «НАЙТИ ΔW».

7.3.12.8 Установите переключатель «С, М-С, М-Б» в положение «М-Б».

7.3.12.9 После отработки задачи нажмите кнопку «НАЙТИ ΔW», при этом название кнопки изменится на «СОХРАНИТЬ».

7.3.12.10 Нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ» и установите переключатель «С, М-С, М-Б» в положение «С».

7.3.12.11 Обнулите счетчики «ПУТЬ КМ», «БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ КМ» и «УГОЛ КАРТЫ» на блоке 8.

Примечание – При установке показаний счетчика «УГОЛ КАРТЫ» не разрешается переходить через ноль. Показания счетчика устанавливать от 0° до 360° и от 360° до 0°.

7.3.12.12 Нажмите кнопку «БЛОК 8 ВКЛ.», при этом запустится секундомер в соответствии с рисунком 6.31, на блоке 8 включится световое табло «ВКЛЮЧЕНО» и начнется отработка координат X и Z.

7.3.12.13 После отработки координат (через 15 мин) произведите отсчет показаний счетчиков «ПУТЬ» (X) и «БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ» (Z) на блоке 8 и введите значения координат X и Z в поля «Путь», «Боковое уклонение» в соответствии с рисунком 6.32.

Примечание – Поля «Путь» и «Боковое уклонение» становятся «активными» только по истечении 15 мин с момента включения блока 8.

7.3.12.14 На счетчиках «БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ» и «ПУТЬ» блока 8 установите нули.

7.3.12.15 После того как установятся значения на индикаторах комплекса, отожмите кнопку «КЗ-4».

7.3.13 Проверьте максимальные погрешности вычисления и индикации составляющих вектора полной скорости, ПС и УС в режиме контрольных задач при проверке ДИСС-32-90А прибором БПК:

7.3.13.1 Нажмите кнопку «БПК», после чего она изменит название на «НАЙТИ ПОГРЕШНОСТЬ» в соответствии с рисунком 7.21.



Рисунок 7.21 – Проверка БПК

7.3.13.2 Нажмите клавишу «КОНТР ДИСС» на приборе БПК.

На панели индикаторов комплекса должны быть включены табло «ДИСС ВКЛ», «БПК ВКЛ», «ВЫСОКОЕ», «ПОЛЕТ», «ПАМЯТЬ1», «ПАМЯТЬ2», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДПСМ», «ОТКЛ. КООРД.».

На приборе БПК должно быть включено табло «ПОИСК» и должна подсвечиваться клавиша «КОНТР ДИСС».

На индикаторе УС ПС должно быть включено табло «П».

На блоке 6 должно быть включено табло «ВЫК»;

7.3.13.3 Нажмите клавишу «ВПЕРЕД-17 ВЛЕВО-17 ВНИЗ-3» на приборе БПК и после отработки задачи занесите показания составляющих скорости на блоке 6 в поля «Вперед», «Влево», «Вниз».

На панели индикаторов комплекса должны быть включены табло «ДИСС ВКЛ», «БПК ВКЛ», «ВЫСОКОЕ», «ЗАХВАТ1», «ЗАХВАТ2», «ЗАХВАТ3», «ЗАХВАТ», «ИСПРАВНОСТЬ», «ПОЛЕТ», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДИСС», «ОТКЛ. КООРД.».

На приборе БПК должно быть включено табло «ИСПР» и должны подсвечиваться клавиши «КОНТР ДИСС» и «ВПЕРЕД-17 ВЛЕВО-17 ВНИЗ-3».

7.3.13.4 Поочередно нажимая клавиши «НАЗАД-17 ВПРАВО-17 ВВЕРХ-3», «СКОРОСТЬ-127 СНОС-0», «СКОРОСТЬ-258 СНОС←9.5» на приборе БПК, после отработки задач заносите показания на блоке 6 и на индикаторе УС ПС соответственно в поля «Назад», «Вправо», «Вверх», «ПС1», «УС0», «ПС2», «УС9,5».

7.3.13.5 Отожмите кнопку «НАЙТИ ПОГРЕШНОСТЬ» на комплексе и клавишу «КОНТР ДИСС» на приборе БПК.

На панели индикаторов комплекса должны быть включены табло «ДИСС ВКЛ», «ВЫСОКОЕ», «ПОЛЕТ», «ПАМЯТЬ1», «ПАМЯТЬ2», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДПСМ», «ОТКЛ. КООРД.».

На приборе БПК должны быть включены табло «ПОЛЕТ», «ПОИСК».

На индикаторе УС ПС должно быть включено табло «П».

На блоке 6 должно быть включено табло «ВЫК».

7.3.14 Проверьте нулевые значения выходных напряжений в НКВ по продольной Wxг, поперечной Wzг и вертикальной Wyг составляющим вектора скорости и ПС W:

7.3.14.1 Нажмите кнопку «Wxг, Wzг и Wyг ПРИ ОБНУЛЕНИИ» в соответствии с рисунком 7.22.

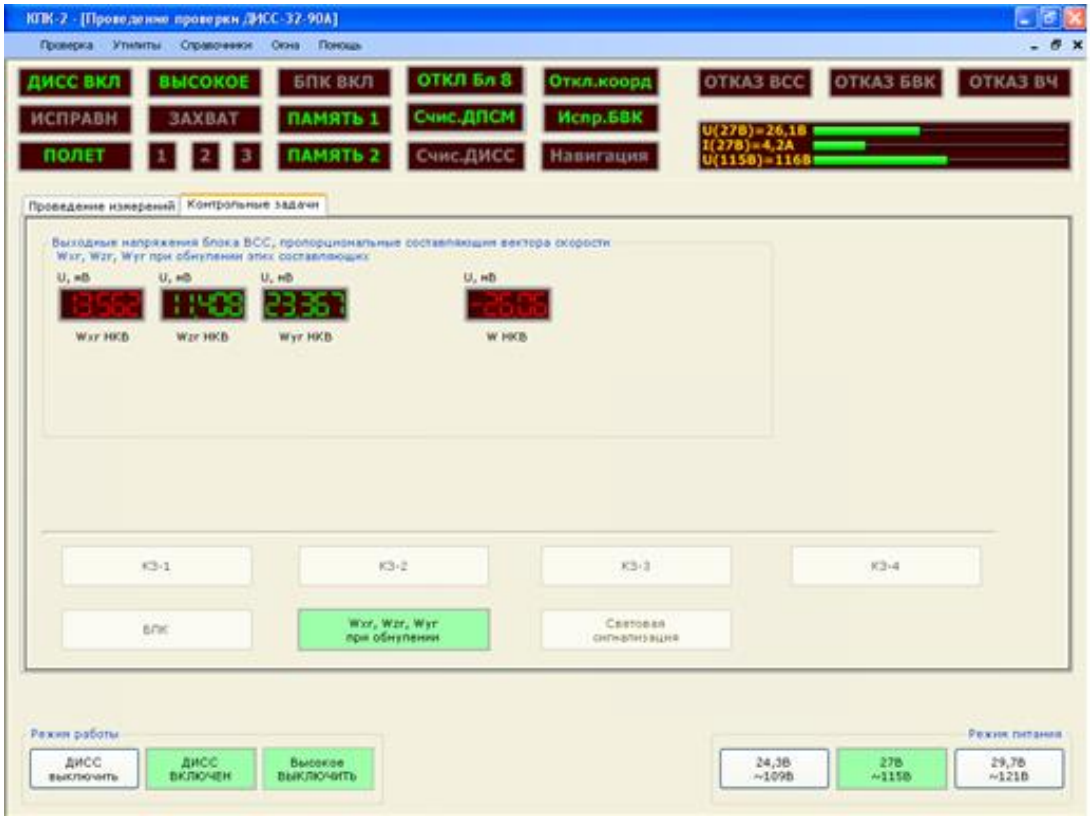


Рисунок 7.22 – Проверка составляющих вектора скорости при обнулении

7.3.14.2 После загорания табло «ИСПРАВНОСТЬ» на комплексе через 2 мин нажмите «ОК» для отключения контрольной задачи.

На панели индикаторов комплекса должны светиться табло «ДИСС ВКЛ», «ВЫСОКОЕ», «ПОЛЕТ», «ПАМЯТЬ1», «ПАМЯТЬ2», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДПСМ», «ОТКЛ. КООРД.».

На приборе БПК должны светиться табло «ПОЛЕТ», «ПОИСК».

На индикаторе УС ПС должно светиться табло «П».

На блоке 6 должно светиться табло «ВЫК».

7.3.14.3 После того как установятся значения на индикаторах комплекса, отожмите кнопку.

7.3.15 Проверьте работу световой сигнализации состояния ДИСС-32-90А и выдачу им сигналов в бортовые системы:

7.3.15.1 Нажмите кнопку «Световая сигнализация» в соответствии с рисунком 7.23.



Рисунок 7.23 – Проверка световой сигнализации

7.3.15.2 Снимите с разъема Ш2 блока ВСС прибор коррекции. Нажмите кнопку «ВЫСОКОЕ ВЫКЛЮЧИТЬ» на панели «Режим работы».

На панели индикаторов комплекса должны светиться табло «ДИСС ВКЛ», «ПАМЯТЬ1», «ПАМЯТЬ2», «ОТКАЗ ВЧ», «ОТКАЗ ВСС», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДПСМ», «ОТКЛ. КООРД.».

На приборе БПК должны светиться табло «ВЧ», «ВСС», «ПОИСК».

На индикаторе УС ПС должно светиться табло «П».

На блоке 6 должно светиться табло «ВЫК».

Нажмите кнопку «1» и выберите переключателями наличие/отсутствие индикации в соответствии с состояниями табло на блоках ДИСС в соответствии с рисунком 7.24.

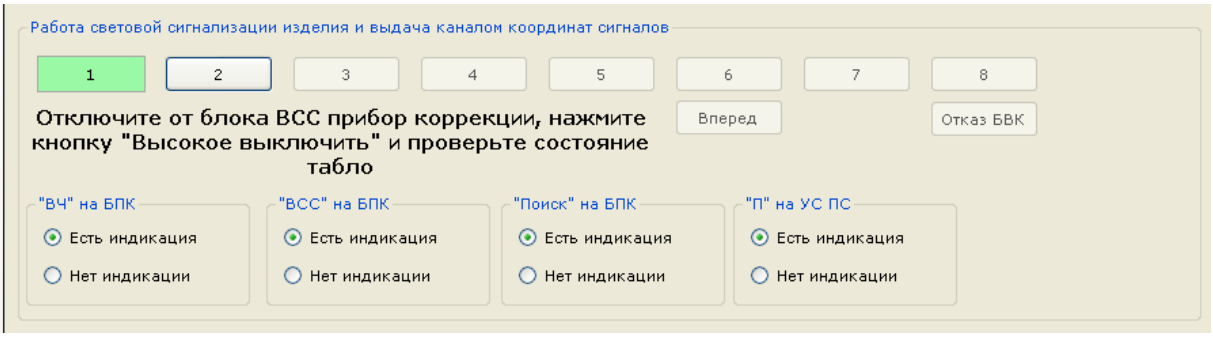


Рисунок 7.24 – Отметка о состоянии табло блоков ДИСС

7.3.15.3 Установите на разъем Ш2 блока ВСС прибор коррекции. Нажмите кнопку «ВЫСОКОЕ ВКЛЮЧИТЬ» на панели «Режим работы».

На панели индикаторов комплекса должны светиться табло «ДИСС ВКЛ», «ВЫСОКОЕ», «ПОЛЕТ», «ПАМЯТЬ1», «ПАМЯТЬ2», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДПСМ», «ОТКЛ. КООРД.».

На приборе БПК должны светиться табло «ПОЛЕТ», «ПОИСК».

На индикаторе УС ПС должно светиться табло «П».

На блоке 6 должно светиться табло «ВЫК».

Нажмите кнопку «2» и выберите переключателями наличие/отсутствие индикации в соответствии с состояниями табло на блоках ДИСС.

7.3.15.4 Нажмите клавишу «КОНТР ДИСС» на приборе БПК.

На панели индикаторов комплекса должны светиться табло «ДИСС ВКЛ», «БПК ВКЛ», «ВЫСОКОЕ», «ПОЛЕТ», «ПАМЯТЬ1», «ПАМЯТЬ2», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДПСМ», «ОТКЛ. КООРД.».

На приборе БПК должны светиться табло «ПОИСК» и клавиша «КОНТР ДИСС».

На индикаторе УС ПС должно светиться табло «П».

На блоке 6 должно светиться табло «ВЫК».

Нажмите кнопку «3» и выберите переключателями наличие/отсутствие индикации в соответствии с состояниями табло на блоках ДИСС.

7.3.15.5 Нажмите клавишу «ВПЕРЕД-17 ВЛЕВО-17 ВНИЗ-3» на приборе БПК и дождитесь окончания движения указателей блока 6.

На панели индикаторов комплекса должны светиться табло «ДИСС ВКЛ», «БПК ВКЛ», «ВЫСОКОЕ», «ЗАХВАТ1», «ЗАХВАТ2», «ЗАХВАТ3», «ЗАХВАТ», «ИСПРАВНОСТЬ», «ПОЛЕТ», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДИСС», «ОТКЛ. КООРД.».

На приборе БПК должны светиться табло «ИСПР» и клавиши «КОНТР ДИСС» и «ВПЕРЕД-17 ВЛЕВО-17 ВНИЗ-3».

На индикаторе УС ПС не должно светиться табло «П».

На блоке 6 не должно светиться табло «ВЫК».

Нажмите кнопку «4» и выберите переключателями наличие/отсутствие индикации в соответствии с состояниями табло на блоках ДИСС и на комплексе.

7.3.15.6 Нажмите клавишу «СКОРОСТЬ-258 СНОС←9,5» на приборе БПК и дождитесь окончания отработки счетчика ПС индикатора УС ПС.

На панели индикаторов комплекса должны светиться табло «ДИСС ВКЛ», «БПК ВКЛ», «ВЫСОКОЕ», «ЗАХВАТ1», «ЗАХВАТ2», «ЗАХВАТ3», «ЗАХВАТ», «ИСПРАВНОСТЬ», «ПОЛЕТ», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДИСС», «ОТКЛ. КООРД.», «НАВИГАЦИЯ».

На приборе БПК должны светиться табло «ИСПР» и клавиши «КОНТР ДИСС» и «СКОРОСТЬ-258 СНОС←9,5».

На индикаторе УС ПС не должно светиться табло «П».

На блоке 6 должно светиться табло «ВЫК».

Нажмите кнопку «5» и выберите переключателями наличие/отсутствие индикации в соответствии с состояниями табло на блоках ДИСС и на комплексе.

7.3.15.7 Отожмите клавишу «КОНТР ДИСС» на приборе БПК, затем кнопки «6» и «ВПЕРЕД» на комплексе. Через 10 с проверьте состояние табло.

На панели индикаторов комплекса должны светиться табло «ДИСС ВКЛ», «ВЫСОКОЕ», «ЗАХВАТ1», «ЗАХВАТ2», «ЗАХВАТ3», «ЗАХВАТ», «ИСПРАВНОСТЬ», «ПОЛЕТ», «ИСПР. БВК», «ОТКЛ БЛ. 8», «СЧИС. ДИСС», «ОТКЛ. КООРД.».

Выберите переключателями наличие/отсутствие индикации в соответствии с состояниями табло на комплексе.

7.3.15.8 Нажмите кнопку «ВКЛ» на блоке 8.

На панели индикаторов комплекса должны светиться табло «ДИСС ВКЛ», «ВЫСОКОЕ», «ЗАХВАТ1», «ЗАХВАТ2», «ЗАХВАТ3», «ЗАХВАТ», «ИСПРАВНОСТЬ», «ПОЛЕТ», «ИСПР. БВК», «СЧИС. ДИСС».

Нажмите кнопку «7» и выберите переключателем наличие/отсутствие индикации в соответствии с состоянием табло на комплексе.

7.3.15.9 Нажмите кнопки «8» и «Отказ БВК» на комплексе.

На панели индикаторов комплекса должно светиться табло «ДИСС ВКЛ», «ВЫСОКОЕ», «ЗАХВАТ1», «ЗАХВАТ2», «ЗАХВАТ3», «ЗАХВАТ», «ИСПРАВНОСТЬ», «ОТКАЗ БВК», «СЧИС. ДИСС».

На приборе БПК должны светиться табло «ИСПР», «БВК».

Выберите переключателем наличие/отсутствие индикации в соответствии с состоянием табло на блоках ДИСС и на комплексе.

7.3.15.10 Нажмите кнопку «ОТКЛ» на блоке 8 и отожмите кнопку «Световая сигнализация» на комплексе.

7.3.16 Измерьте частоту СВЧ колебаний на выходе передающего тракта следующим образом:

7.3.16.1 Нажмите кнопку «ДИСС ВЫКЛЮЧИТЬ» на комплексе.

7.3.16.2 Соберите схему измерения в соответствии с рисунком 6.39.

7.3.16.3 Нажмите кнопку «ДИСС ВКЛЮЧИТЬ».

7.3.16.4 Через 3 мин зафиксируйте частоту СВЧ колебаний по измерителю частоты.

7.3.16.5 Нажмите кнопку «ГЛПД, МОД» и зафиксируйте в ячейку «ЧАСТОТА» измеренное значение частоты СВЧ колебаний.

7.3.16.6 После того как значения на индикаторах установятся, отожмите кнопку.

7.3.17 Снимите питание с ДИСС-32-90А, нажав кнопку «ДИСС ВЫКЛЮЧИТЬ» на панели «Режим работы» и закройте форму «Проверка ДИСС-32-90А».

7.4 Обработка результатов проверки и формирование выходных документов

7.4.1 Откройте форму «История проверок» (см. подраздел 3.2).

7.4.2 Выделите строку с соответствующей проверкой и нажмите кнопку «ОТЧЕТ» в соответствии с рисунком 3.2. При этом откроется окно «Отчеты по проверкам» в соответствии с рисунком 3.4, в котором будет сформирован отчет на основе полученных результатов и предоставлена возможность просмотра и/или вывода на печать текстового документа. После завершения работы закройте окна «Просмотр и печать отчетов» и «История проверок».

7.5 Окончание проверки. Отключение ДИСС-32-90А

7.5.1 Выключите комплекс (порядок выключения приведен в подразделе 2.9).

7.5.2 Отсоедините жгуты от разъёмов системного шкафа комплекса и блоков ДИСС-32-90А.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					